

臺灣期貨交易所

逐筆行情資訊傳輸作業手冊

(行情資訊傳輸網路)

版權所有：臺灣期貨交易所

版本 0.9.5 (2019/09/21 更新)

目錄

壹、前言	1
一、 逐筆行情資訊傳輸	1
二、 傳輸資料說明	1
貳、行情傳輸架構	2
一、 系統架構	2
二、 逐筆行情與每秒 8 次間隔揭示電文種類差異簡介	2
三、 實作流程參考	4
參、連線架構說明	6
一、 連線需求	6
二、 架構圖	6
三、 Multicast 群組定義	7
四、 行情回補伺服器位址	8
肆、資料格式說明	9
一、 訊息流程及訊息格式	9
二、 揭示訊息一覽表	10
三、 傳輸訊息序號說明	13
四、 訊息格式及欄位說明	14

(一) 檔頭與共用訊息	14
(1) 行情訊息共用檔頭	14
(2) MESSAGE ID：I001	14
(3) MESSAGE ID：I002	15
(二) 即時行情訊息	15
(1) MESSAGE ID：I024	15
(2) MESSAGE ID：I025	17
(3) MESSAGE ID：I081	18
(4) MESSAGE ID：I083	20
(5) MESSAGE ID：I140	22
(三) 基本資料訊息	54
(1) MESSAGE ID：I010	54
(2) MESSAGE ID：I011	56
(3) MESSAGE ID：I120	58
(4) MESSAGE ID：I130	59
(四) 文字公告訊息	61
(1) MESSAGE ID：I050	61
(五) 統計資訊訊息	61
(1) MESSAGE ID：I030	61

(2) MESSAGE ID：I070	62
(3) MESSAGE ID：I071	63
(4) MESSAGE ID：I072	65
(5) MESSAGE ID：I073	67
(六) 詢價資訊訊息	69
(1) MESSAGE ID：I100	69
(七) 現貨資訊訊息	69
(1) MESSAGE ID：I060	69
(2) MESSAGE ID：I064	71
(八) 快照更新訊息	72
(1) MESSAGE ID：I084	72
五、 檢核碼(check-sum)產生說明	82
伍、委託簿管理方式	84
一、 揭示試撮後剩餘委託簿	84
二、 揭示開盤集合競價結果	87
三、 新增委託	89
四、 新增委託並向下調整其它價格檔位	90
五、 新增委託且成交，刪除已成交價格檔位	91
六、 修改價格檔位委託數量	95

七、 覆蓋更新衍生一檔(買賣雙邊皆有變化)	96
八、 覆蓋更新衍生一檔(買賣僅單邊有變化)	97
陸、異常回補機制	99
一、 訊息回補	99
二、 系統連線限制	100
三、 訊息回補機制之訊息格式定義：	100
(一) 欄位資料型別說明	100
(二) 共用時間格式(Standard Time Format)-msg_time ..	101
(三) 共用訊息檔頭格式(Standard Header)-msg_header .	101
(四) 共用訊息檔尾格式(Standard Footer)-msg_footer .	102
(五) 請求登錄訊息(020)	102
(六) 確認登錄訊息(030)	103
(七) 回補服務開始(050)	103
(八) 確認連線訊息(104)-Heartbeat	103
(九) 確認連線回覆訊息(105) -Heartbeat	104
(十) 請求行情資料回補訊息(101)	104
(十一) 請求行情資料回補回覆訊息(102)	105
(十二) 錯誤通知訊息(010)	105
(十三) 訊息回補機制之狀態訊息碼列表	106

四、 訊息傳送流程以及範例	107
柒、快照更新服務	109
捌、常見問題處理指引	111
一、 期交所交易系統異常重啟情境	111
玖、附錄	112
一、 PACK BCD 說明	112
二、 商品價格說明	113
三、 商品代號說明	114
四、 契約代號一覽表	116
五、 電文版本對照表	118
六、 變動摘要	118

壹、前言

一、逐筆行情資訊傳輸

臺灣期貨交易所業於民國 93 年實施逐筆撮合，行情資訊則受限於硬體環境限制，僅提供間隔揭示行情，為促進本公司進一步國際化與自由化之發展，預計 109 年提供更低延遲且透明的逐筆行情揭示資訊，考量降低逐筆揭示行情資訊所需頻寬，決議延用 UDP/IP 通訊協定及使用高速之傳輸線路執行高速行情資訊傳輸，由於 UDP Multicast 並無保證送達機制，逐筆行情將新增行情回補機制以提升資訊傳輸可靠性。

二、傳輸資料說明

考量行情資訊揭示頻率大幅增加，為提升網路頻寬使用效率，將依傳輸格式及內容之不同屬性分配多組 Multicast 群組(詳下表)，各群組依其特性分別提供輪播或支援行情回補，以供資訊公司(期貨商)實作時具備更大彈性。

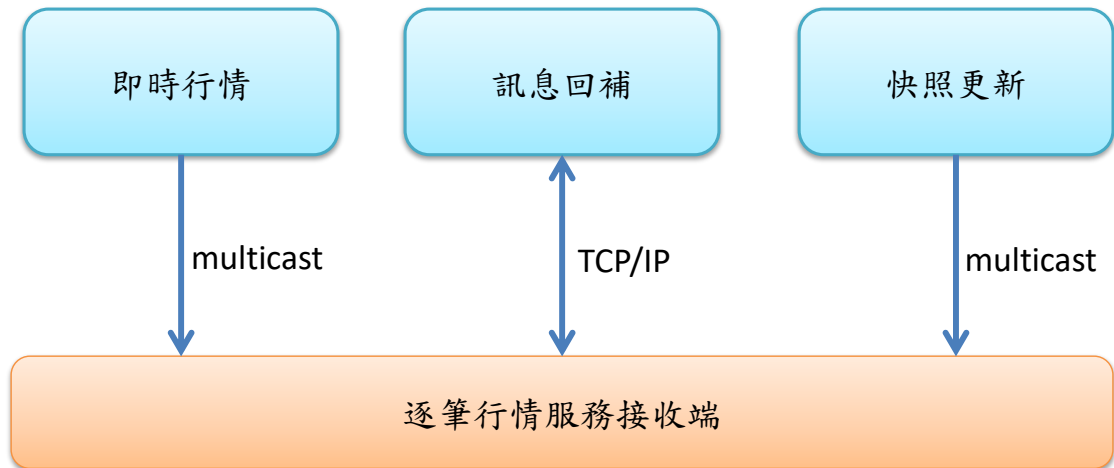
分群名稱	支援輪播	支援行情回補
即時行情	否	是
基本資料	是	否
文字公告	是	否
統計資訊	是	否
詢價訊息	否	否
現貨資訊	否	否
快照更新	是	否

原提供間隔揭示之資訊傳輸作業手冊之委託簿揭示訊息 I080 乃針對商品之最佳五檔(含報價及委託)價量有異動之完整揭示，考量行情資訊揭示頻率大幅增加，為降低所需網路頻寬，委託簿揭示深度仍維持最佳五檔，惟訊息採差異(Incremental)揭示，依不同資訊變更方式(新增、修改、刪除、覆蓋)傳輸差異化之買賣價量資料。

貳、行情傳輸架構

一、系統架構

期交所逐筆行情架構以高吞吐量(high throughput)、低延遲(low latency)設計原則，設計 3 種傳輸服務，以滿足各種使用情境之需求。



- (一) 即時行情(Real Time Market Data)：使用 UDP Multicast 單向傳輸即時行情。
- (二) 訊息回補(Retransmission Service)：使用 TCP/IP 雙向傳輸，當客戶端發現到訊息漏失之情節，可由客戶端發送重送要求(Request)至即時訊息回補伺服器，並指定一定範圍的回補序號，期交所傳送該指定範圍之行情訊息予客戶端。
- (三) 快照更新(Refresh Service)：使用 UDP Multicast 單向週期性地傳輸所有商品最新市場快照資訊，並提供對應到即時行情訊息之訊息序號，用以解決大規模資料漏失或長時間未接收即時行情資訊後之資訊同步問題。

二、逐筆行情與每秒 8 次間隔揭示電文種類差異簡介

行情資訊揭示訊息格式之設計理念與原間隔揭示訊息格式相同，惟考量行情資訊揭示頻率大幅增加，為提升網路頻寬使用效率，將依傳輸格式及內容之不同屬性分配多組 Multicast 群組，詳細電文名稱、代號與搭配 Multicast 群組整理如下表。

各 Multicast 群組皆會實作心跳訊息(I001)，鉅額交易(B020、B080、B021)與國際資訊及編制指數(I065、I066、I090)相關行情訊息，需透過原間隔揭示之行情傳輸群

組取得。

項次	間隔揭示	逐筆行情揭示	
	電文名稱與代號	電文名稱與代號	Multicast 群組
1	商品漲跌幅及基本資料訊息(I010)	商品漲跌幅及基本資料訊息(I010)	基本資料
2	成交價量揭示訊息(I020)	N/A	
3		成交價量揭示訊息(I024)	即時行情
4	盤中最高低價揭示訊息(I021)	N/A	
5		盤中最高低價揭示訊息(I025)	即時行情
6	定時開盤價量揭示訊息(I023)	N/A	
7	商品累計委託量訊息(I030)	商品累計委託量訊息(I030)	統計資訊
8	公告訊息(I050)	公告訊息(I050)	文字公告
9	現貨標的資訊揭示(I060)	現貨標的資訊揭示(I060)	現貨資訊
10	收盤行情訊息(I070)	收盤行情訊息(I070)	統計資訊
11	收盤行情訊息含結算價(I071)	收盤行情訊息含結算價(I071)	統計資訊
12	收盤行情訊息(含結算價及未平倉合約數)(I072)	收盤行情訊息(含結算價及未平倉合約數)(I072)	統計資訊
13	複式商品收盤行情訊息(I073)	複式商品收盤行情訊息(I073)	統計資訊
14	委託簿揭示訊息(I080)	N/A	
15		委託簿揭示訊息(I081)	即時行情
16		委託簿快照訊息(I083)	即時行情
17	詢價揭示訊息(I100)	詢價揭示訊息(I100)	詢價訊息
18	股票選擇權/股票期貨與現貨標的對照表(I120)	股票選擇權/股票期貨與現貨標的對照表(I120)	基本資料
19	契約調整檔(I130)	契約調整檔(I130)	基本資料
20	系統訊息(I140)	系統訊息(I140)	即時行情
21	組合式商品鉅額交易成交訊息(B020)	N/A	
22	組合式商品鉅額交易委託簿訊息(B080)	N/A	
23	申報制鉅額交易成交訊息(B021)	N/A	
24	契約基本資料訊息(I011)	契約基本資料訊息(I011)	基本資料
25	試撮成交價量揭示訊息(I022)	N/A	
26	試撮後剩餘委託簿揭示訊息(I082)	N/A	
27	心跳訊息(I000)	心跳訊息(I001)	ALL
28	現貨標的試撮與狀態資訊(I064)	現貨標的試撮與狀態資訊(I064)	現貨資訊
29	現貨標的資訊揭示(I065)	N/A	

30	台灣期貨交易所編制指數資訊揭示訊息(I090)	N/A	
31	國際期貨行情資訊(I066)	N/A	
32		快照更新訊息(I084)	快照更新
33		序號重置訊息(I002)	ALL

三、實作流程參考

(一) 啟動系統時，接收商品基本資料相關行情

接收即時行情之前，需先由即時行情之基本資料 Multicast 群組，取得商品基本資料，包括商品漲跌幅及基本資料訊息(I010)、契約基本資料訊息(I011)、股票選擇權/股票期貨與現貨標的對照表(I120)及契約調整檔(I130)，作為建立當盤委託簿之基礎。

(二) 初始化委託簿狀態

委託簿狀態初始化流程建議如下：

1. 加入即時行情 Multicast 群組，接收即時行情並暫存相關資料，若無法取得連續的即時行情，實作以下步驟。
2. 加入快照更新 Multicast 群組並接收快照更新訊息(I084)，待快照更新對應到即時行情訊息之末筆處理序號已銜接前一步驟之暫存即時行情序號。
3. 參考快照更新對應之末筆處理序號，捨棄小於等於末筆處理序號之相關暫存即時行情。
4. 參考快照更新對應之末筆處理序號，處理大於末筆處理序號之相關暫存即時行情。
5. 退出快照更新 Multicast 群組

(三) 持續更新即時行情

持續更新即時行情，包括成交價量揭示訊息(I024)、盤中最高低價揭示訊息(I025)、委託簿揭示訊息(I081)、委託簿快照揭示訊息(I083)以及系統訊息(I140)。

(四) 接收詢價揭示訊息

造市者需加入詢價訊息群組，接收詢價揭示訊息(I100)提供造市義務。

(五) 漏失小量即時行情，執行行情回補

若更新即時行情時發現訊息序號跳號(非錯序)或少量訊息漏失之情節，可發送一定範圍的回補序號之重送要求(Request)至即時訊息回補伺服器，取得漏失行情訊息。

(六) 接收統計訊息

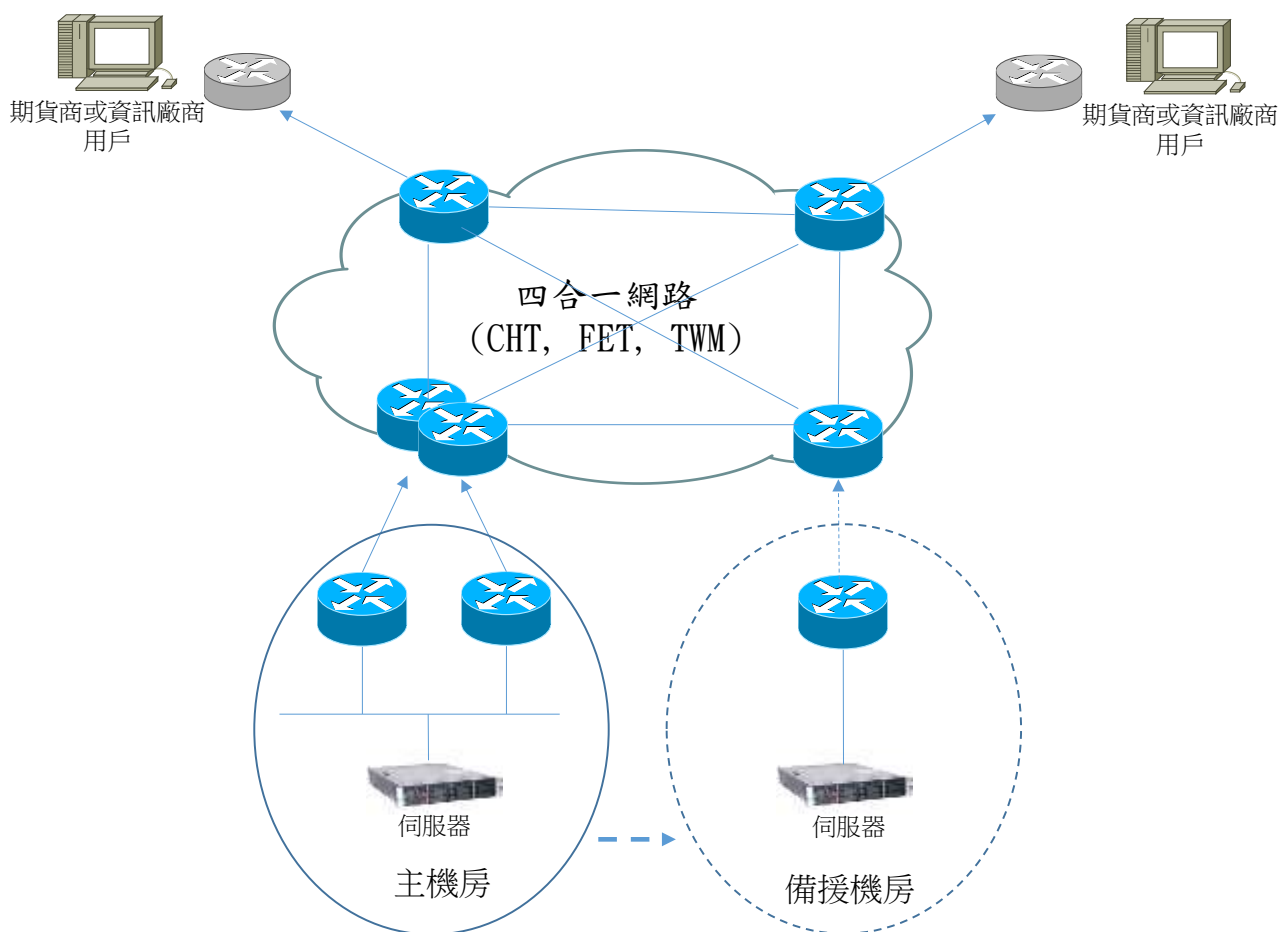
加入統計資訊 Multicast 群組，取得商品累計委託量訊息(I030)、收盤行情訊息(I070)、收盤行情訊息含結算價(I071)、收盤行情訊息(含結算價及未平倉合約數)(I072)、複式商品收盤行情訊息(I073)之相關統計資訊。

叁、連線架構說明

一、連線需求

- 1、四合一整合網路所需路由器可透過電信業者租用或是自備具 IGMP 功能並支援 1G 乙太網路傳輸 wan port 之路由器(ex:Cisco 2911 or higher)與「寬頻行情資訊傳輸網路」連接。
- 2、即時行情與快照更新之線路傳輸採 UDP/IP multicast 之 Protocol。
- 3、訊息回補之線路傳輸採 TCP/IP 之 Protocol。
- 4、資訊用戶機房可選擇任一固網公司(CHT, FET or TWM)線路上鏈介接(uplink)四合一網路，俾接收期交所送出之行情資訊；此外亦可租用 2 個(或以上)相同或不同固網公司線路互為備援。

二、架構圖



三、Multicast 群組定義

一般交易時段				
Channel ID	Multicast IP	Port	傳輸內容	備註
1	225.0.140.140	14000	一般交易期貨即時行情	即時行情
2	225.0.40.40	4000	一般交易選擇權即時行情	
3	225.0.140.141	14100	一般交易期貨基本資料	基本資料
4	225.0.40.41	4100	一般交易選擇權基本資料	
5	225.0.140.142	14200	一般交易期貨文字公告訊息	文字公告
6	225.0.40.42	4200	一般交易選擇權文字公告訊息	
7	225.0.140.143	14300	一般交易期貨統計資訊	統計資訊
8	225.0.40.43	4300	一般交易選擇權統計資訊	
9	225.0.140.144	14400	一般交易期貨詢價訊息	詢價訊息
10	225.0.40.44	4400	一般交易選擇權詢價訊息	
11	225.0.140.146	14600	一般交易期貨現貨資訊	現貨資訊
12	225.0.40.46	4600	一般交易選擇權現貨資訊	
13	225.0.140.147	14700	一般交易期貨行情快照更新	快照更新
14	225.0.40.47	4700	一般交易選擇權行情快照更新	

盤後交易時段				
Channel ID	Multicast IP	Port	傳輸內容	備註
1	225.10.140.140	14000	盤後交易期貨即時行情	即時行情
2	225.10.40.40	4000	盤後交易選擇權即時行情	
3	225.10.140.141	14100	盤後交易期貨基本資料	基本資料
4	225.10.40.41	4100	盤後交易選擇權基本資料	
5	225.10.140.142	14200	盤後交易期貨文字公告訊息	文字公告
6	225.10.40.42	4200	盤後交易選擇權文字公告訊息	
7	225.10.140.143	14300	盤後交易期貨統計資訊	統計資訊
8	225.10.40.43	4300	盤後交易選擇權統計資訊	
9	225.10.140.144	14400	盤後交易期貨詢價訊息	詢價訊息
10	225.10.40.44	4400	盤後交易選擇權詢價訊息	
11	225.10.140.146	14600	盤後交易期貨現貨資訊	現貨資訊
12	225.10.40.46	4600	盤後交易選擇權現貨資訊	

13	225.10.140.147	14700	盤後交易期貨行情快照更新	快照更新
14	225.10.40.47	4700	盤後交易選擇權行情快照更新	

四、行情回補伺服器位址

所屬機房	交易時段	系統別	伺服器 IP	
			主服務	備援服務
主機房 Primary Site	一般 交易時段	期貨	192.168.6.111:20091	192.168.6.112:20092
		選擇權	192.168.8.111:20291	192.168.8.112:20292
	盤後 交易時段	期貨	192.168.51.111:20091	192.168.51.112:20092
		選擇權	192.168.53.111:20291	192.168.53.112:20292
備援機房 Secondary Site	一般 交易時段	期貨	192.168.16.111:20091	192.168.16.112:20092
		選擇權	192.168.18.111:20291	192.168.18.112:20292
	盤後 交易時段	期貨	192.168.61.111:20091	192.168.61.112:20092
		選擇權	192.168.63.111:20291	192.168.63.112:20292

肆、資料格式說明

一、訊息流程及訊息格式

項次	電文名稱與代號
1	商品漲跌幅及基本資料訊息(I010)
2	成交價量揭示訊息(I024)
3	盤中最高低價揭示訊息(I025)
4	商品累計委託量訊息(I030)
5	公告訊息(I050)
6	現貨標的資訊揭示(I060)
7	收盤行情訊息(I070)
8	收盤行情訊息含結算價(I071)
9	收盤行情訊息(含結算價及未平倉合約數) (I072)
10	複式商品收盤行情訊息(I073)
11	委託簿揭示訊息(I081)
12	委託簿快照訊息(I083)
13	詢價揭示訊息(I100)
14	股票選擇權/股票期貨與現貨標的對照表(I120)
15	契約調整檔(I130)
16	系統訊息(I140)
17	契約基本資料訊息(I011)
18	心跳訊息(I001)
19	現貨標的試撮與狀態資訊(I064)
20	快照更新訊息(I084)
21	序號重置訊息(I002)

基本資料群組(Reference Data)補充說明：

I011 與 I120 傳輸時間為系統啟動後，並輪播至收盤為止。

I130 與 I010 一般交易時段因應流程群組(FLOW GROUP: 6)開盤時間，傳輸時間約每日 6:45，並輪播至收盤為止；盤後交易時段傳送時間約 14:40，並輪播至收盤為止。

統計資訊群組(Statistics)補充說明：

因盤後交易時段不做結算，盤後交易時段收盤後僅傳送 I070，不傳送 I071、I072。

上述實際傳輸時間須視期交所系統實際啟動暨相關作業時間為主。

二、揭示訊息一覽表

期貨		TRANSMISSION-CODE		
		1	2	3
MESSAGE-KIND	1	I010 商品漲跌幅及基本資料訊息		I070 收盤行情資料訊息
	2	I030 商品委託量累計訊息		I071 收盤行情訊息含結算價
	3	I011 契約基本資料	I140 系統訊息	I072 行情訊息含結算價及未平倉合約數
	4	I050 公告訊息	I100 詢價揭示訊息	I073 複式商品收盤行情資料訊息
	5	I060 現貨標的資訊揭示		
	6	I120 股票期貨與現貨標的對照表		
	7	I130 契約調整檔		
	8	I064 現貨標的試撮與狀態資訊		
	9			
	A		I081 委託簿揭示訊息	

	B		I083 委託簿快照訊息	
	C		I084 快照更新訊息	
	D		I024 成交價量揭示訊息	
	E		I025 盤中最高低價揭示訊息	

選擇權		TRANSMISSION-CODE		
		4	5	6
MESSAGE-KIND	1	I010 商品漲跌幅及基本資料訊息		I070 收盤行情資料訊息
	2	I030 商品委託量累計訊息		I071 收盤行情訊息含結算價
	3	I011 契約基本資料	I140 系統訊息	I072 行情訊息含結算價及未 平倉合約數
	4	I050 公告訊息	I100 詢價揭示訊息	
	5	I060 現貨標的資訊揭示		
	6	I120 股票選擇權與現貨標的 對照表		
	7	I130 契約調整檔		
	8	I064 現貨標的試撮與狀態資訊		

	9			
	A		I081 委託簿揭示訊息	
	B		I083 委託簿快照訊息	
	C		I084 快照更新訊息	
	D		I024 成交價量揭示訊息	
	E		I025 盤中最高低價揭示訊息	

每個 Multicast Group		Transmission code
		0
Message kind	1	I001 心跳訊息
	2	I002 序號重置訊息

三、傳輸訊息序號說明

逐筆行情資訊傳輸訊息序號區分如下 2 種層級：

1. 依傳輸群組(Channel-ID)編列流水序號(CHANNEL-SEQ)

逐筆行情傳輸分配多個傳輸群組(例：即時行情、基本資料、快照更新…等)，各傳輸群組獨立編列流水序號。

2. 依所屬商品(PROD-ID)編列流水序號(PROD-MSG-SEQ)

若傳輸電文屬即時行情群組中 I024、I025、I081 或 I083 電文，跨電文間依所屬商品各自獨立編列流水序號(使用 PROD-MSG-SEQ 欄位)。可用來協助判斷個別商品的即時行情更新是否漏失。

期貨即時行情群組序號編列舉例如下：

CHANNEL-ID	CHANNEL-SEQ	所屬電文	PROD-ID	PROD-MSG-SEQ
1	1	I024	TXFA9	1
1	2	I025	TXFA9	2
1	3	I083	TXFA9	3
1	4	I024	MXFA9	1
1	5	I025	MXFA9	2
1	6	I083	MXFA9	3
1	7	I024	TXFB9	1
1	8	I025	TXFB9	2
1	9	I083	TXFB9	3
1	10	I024	TXFA9	4
1	11	I081	TXFA9	5
1	12	I024	MXFA9	4
1	13	I025	MXFA9	5
1	14	I081	MXFA9	6
1	15	I081	MXFA9	7
1	16	I081	TXFB9	4
1	17	I024	TXFA9/B9	1
1	18	I025	TXFA9/B9	2
1	19	I081	TXFA9/B9	3
1	20	I024	MXFA9	8
1	21	I081	MXFA9	9
1	22	I081	TXFA9/B9	4

四、訊息格式及欄位說明

(一) 檔頭與共用訊息

(1) 行情訊息共用檔頭

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
ESC-CODE	X(1)	1	(ASCII 27)	
TRANSMISSION-CODE	X(1)	1	參考揭示訊息一覽表	
MESSAGE-KIND	X(1)	1	參考揭示訊息一覽表	
INFORMATION-TIME	9(12)	6	資料時間 PACK BCD	時、分、秒、3 位毫秒、3 位微秒
CHANNEL-ID	9(4)	2	傳輸群組編號 PACK BCD	
CHANNEL-SEQ	9(10)	5	傳輸群組訊息流水序號 PACK BCD	最大值為 4294967295
VERSION-NO	9(2)	1	電文格式版本 PACK BCD	各電文版本請參照附錄五
BODY-LENGTH	9(4)	2	電文長度 PACK BCD	

(2) MESSAGE ID：I001

MESSAGE NAME：心跳訊息

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE: 0D 0A)	

若傳輸群組在一定時間間隔無訊息傳送時，則會傳送心跳訊息，每一個傳輸群組各自傳送該群組之心跳訊息，且在行情訊息共用檔頭中的 CHANNEL-SEQ 欄位會為該傳輸群組之末筆序號訊息。

CHECKSUM: 將第二個 byte 起至 check-sum 欄位前一個 byte, 每個 byte 中各 bit 之 XOR 值記錄至 check-sum 欄位。

(3) MESSAGE ID : I002

MESSAGE NAME : 序號重置訊息

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

說明

當期交易所系統發生異常，發生同地或異地系統重啟時，將會發送序號重置訊息，資訊用戶收到此訊息後，若該 CHANNEL 屬即時行情群組則須清空各商品委託簿，並重置該傳輸群組之群組序號，同時重置各商品行情訊息流水序號，並等待接收委託簿各項資訊。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(二) 即時行情訊息

(1) MESSAGE ID : I024

MESSAGE NAME : 成交價量揭示

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	是
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	

PROD-MSG-SEQ	9(10)	5	商品行情訊息流水序號 PACK BCD	最大值為 4294967295
CALCULATED-FLAG	X(1)	1	試撮後剩餘委託簿註記 0:委託簿揭示訊息 1:試撮後剩餘委託訊息	
MATCH-TIME	9(12)	6	成交時間 PACK BCD	時、分、秒、3位毫秒、 3位微秒
SIGN	X(1)	1	價格正負號	
FIRST-MATCH-PRICE	9(9)	5	第一成交價 PACK BCD	參考附錄二
FIRST-MATCH-QTY	9(8)	4	第一成交量 PACK BCD	
MATCH-DISPLAY-ITEM	X(1)	1	成交資料揭示項目註記 (BIT MAP)	
MATCH-DATA	OCCURS 0-127	0-101 6	成交價量	
SIGN	X(1)	1	價格正負號	
MATCH-PRICE	9(9)	5	成交價格 PACK BCD	參考附錄二
MATCH-QTY	9(4)	2	成交數量 PACK BCD	
MATCH-TOTAL-QTY	9(8)	4	累計成交數量 PACK BCD	
MATCH-BUY-CNT	9(8)	4	累計買進成交筆數 PACK BCD	
MATCH-SELL-CNT	9(8)	4	累計賣出成交筆數 PACK BCD	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE : 0D 0A)	

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

PROD-MSG-SEQ：I024、I025、I081、I083 等電文提供商品行情訊息流水序號，相同商品於跨電文之間編列連續流水序號。

SIGN：因複式商品成交價包含正負數，故以此欄位標識價格之正負。

‘0’:正號 ‘-’:負號

成交資料揭示項目註記：

以各別 Bit 表示揭示項目（以二進位 BINARY 表示）

Bit 7 = 1 本次揭示第一個封包

0 延續上一封包

Bit 6-0 = (範圍 0000000-1111111)：揭示成交價、成交量之傳送之個數

說明：

每一封包中，除了第一成交價量之外，最多將有 70 個成交價量。

此電文為變動長度，電文內容將可歸納為以下三種情況：

(1)若為一筆委託，1 筆成交時

MATCH-TIME，FIRST-MATCH-PRICE 及 FIRST-MATCH-QTY 為該筆成交時間及成交價量，MATCH-DISPLAY-ITEM 之 Bit 7=1，Bit 6-0=0000000。

(2)若為一筆委託，67 筆成交時

FIRST-MATCH-PRICE 及 FIRST-MATCH-QTY 為第 1 筆的成交價量，MATCH-DISPLAY-ITEM 之 Bit 7=1，Bit 6-0=1000010，接著會有 66 組的 MATCH-PRICE 及 MATCH-QTY 存放第 2 筆至第 67 筆的成交價量。

(3)若為一筆委託，100 筆成交時，則會拆為兩個封包

第一個封包：FIRST-MATCH-PRICE 及 FIRST-MATCH-QTY 為第 1 筆成交價量，MATCH-DISPLAY-ITEM 之 Bit 7=1，Bit 6-0=1000110，接著會有 70 組的 MATCH-PRICE 及 MATCH-QTY 存放第 2 筆至第 71 筆的成交價量。

第二個封包：MATCH-TIME 與第一封包的 MATCH-TIME 相同；FIRST-MATCH-PRICE 及 FIRST-MATCH-QTY 為第 72 筆成交價量，MATCH-DISPLAY-ITEM 之 Bit 7=0，Bit 6-0=0011100。接著會有 28 組的 MATCH-PRICE 及 MATCH-QTY 存放第 73 筆至第 100 筆的成交價量。

(2) MESSAGE ID：I025

MESSAGE NAME：盤中最(高)低價揭示

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	是
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	
PROD-MSG-SEQ	9(10)	5	商品行情訊息流水序號 PACK BCD	最大值為 4294967295

DAY-HIGH-PRICE-SIGN	X(1)	1	正負號	
DAY-HIGH-PRICE	9(9)	5	當日最高成交價格 PACK BCD	參考附錄二
DAY-LOW-PRICE-SIGN	X(1)	1	正負號	
DAY-LOW-PRICE	9(9)	5	當日最低成交價格 PACK BCD	參考附錄二
SHOW-TIME	9(12)	6	最後價格穿越時間 PACK BCD	時、分、秒、3 位毫秒、3位微秒
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

PROD-MSG-SEQ：I024、I025、I081、I083 等電文提供商品行情訊息流水序號，相同商品於跨電文之間編列連續流水序號。

DAY-HIGH-PRICE-SIGN, DAY-LOW-PRICE-SIGN：因複式商品成交價包含正負數，故以此欄位標識價格之正負。
‘0’:正號 ‘-’:負號

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(3) MESSAGE ID：I081

MESSAGE NAME：委託簿揭示訊息

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	是
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	
PROD-MSG-SEQ	9(10)	5	商品行情訊息流水序號 PACK BCD	最大值為 4294967295
NO-MD-ENTRIES	9(2)	1	買賣價量變更巢狀迴圈數 PACK	

			BCD	
依據 NO-MD-ENTRIES 迴圈數依序解析				
MD-UPDATE-ACTION	X(1)	1	行情揭示方式 0:新增 New 1:修改 Change 2:刪除 Delete 5:覆蓋 Overlay (適用衍生一檔)	
MD-ENTRY-TYPE	X(1)	1	行情種類 0:買 1:賣 E:衍生買 F:衍生賣	
SIGN	X(1)	1	價格正負號	
MD-ENTRY-PX	9(9)	5	行情價格 PACK BCD	參考附錄二
MD-ENTRY-SIZE	9(8)	4	價格數量 PACK BCD	
MD-PRICE-LEVEL	9(2)	1	價格檔位 PACK BCD	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

說明：

期交所逐筆行情採差異揭示委託簿資訊，資訊接收端於收到 I081 委託簿揭示訊息時，應依序解析訊息內容，並依 MD-UPDATE-ACTION 欄位更新相關異動。若訊息內有兩組價量更新資訊，應先處理完第一組價量之差異更新後，再依委託簿更新的結果，繼續更新第二組價量資訊，始可獲得正確之委託簿資訊。有關委託簿揭示訊息處理方式，請參閱：伍、委託簿管理方式。

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

PROD-MSG-SEQ：I024、I025、I081、I083 等電文提供商品行情訊息流水序號，相同商品於跨電文之間編列連續流水序號。

NO-MD-ENTRIES：此訊息中行情筆數，依據此欄位揭示之筆數，重複 1 至多次解析各行情項目。

MD-UPDATE-ACTION：行情揭示方式，分為新增、修改、刪除及覆蓋四種方式。

新增：新增一檔位之委託價格及數量。

修改：異動某一價格檔位之委託數量。

刪除：刪除一檔位之委託價格及數量。

覆蓋：適用於衍生一檔委託買賣價量，當發生異動時，資訊接收端直接更新該檔位之委託價格及數量；若該委託刪除時，將揭示委託價格及數量為 0 之異動訊息。

SIGN：因複式商品成交價包含正負數，故以此欄位標識價格之正負。

‘0’:正號 ‘-’:負號

MD-PRICE-LEVEL：代表此價格位於揭示深度中之檔位，例如：

MD-ENTRY-TYPE 為 0，且 MD-PRICE-LEVEL 為 1，則代表此價格為買方最佳一檔。

MD-ENTRY-TYPE 為 1，且 MD-PRICE-LEVEL 為 3，則代表此價格為賣方第三檔。

MD-ENTRY-TYPE 為 E，且 MD-PRICE-LEVEL 為 1，則代表此價格為買方最佳衍生一檔。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(4) MESSAGE ID：I083

MESSAGE NAME：委託簿快照訊息

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	是
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	
PROD-MSG-SEQ	9(10)	5	商品行情訊息流水序號 PACK BCD	最大值為 4294967295
CALCULATED-FLAG	X(1)	1	試撮後剩餘委託簿註記 0:委託簿揭示訊息 1:為試撮後剩餘委託訊息	
NO-MD-ENTRIES	9(2)	1	買賣價量變更巢狀迴圈數 PACK BCD	若為 0 則代表該商品的委託簿為空，即無最佳 5 檔及衍生一檔。
依據 NO-MD-ENTRIES 迴圈數依序解析				

MD-ENTRY-TYPE	X(1)	1	行情種類 0:買 1:賣 E:衍生買 F:衍生賣	
SIGN	X(1)	1	價格正負號	
MD-ENTRY-PX	9(9)	5	行情價格 PACK BCD	參考附錄二
MD-ENTRY-SIZE	9(8)	4	價格數量 PACK BCD	
MD-PRICE-LEVEL	9(2)	1	價格檔位 PACK BCD	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

說明：

此訊息將揭示目前委託簿中最佳揭示深度檔數及最佳一檔衍生買賣價量。資訊接收端於收到此訊息時，應先清空委託簿後，再進行更新。若該委託簿委託檔數不滿揭示深度檔數，則僅揭示委託簿內檔數。例如：若揭示深度為 5 檔，買邊僅有兩檔委買價量，賣邊有五檔價量，則會揭示買邊兩檔價量，賣邊五檔價量。若此委託簿內有衍生買賣價量，則接續賣邊價量後，繼續揭示最佳一檔衍生買賣價量。

若為試撮後剩餘委託簿訊息：

最佳買進價格欄位若為市價買進時，以特殊值 999999999 表示。

最佳賣出價格欄位若為市價賣出時，以特殊值-999999999 表示。

試撮階段無衍生委託單。

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

PROD-MSG-SEQ：I024、I025、I081、I083 等電文提供商品行情訊息流水序號，相同商品於跨電文之間編列連續流水序號。

NO-MD-ENTRIES：此訊息中行情筆數，依據此欄位揭示之筆數，重複 1 至多次解析各行情項目。

SIGN：因複式商品成交價包含正負數，故以此欄位標識價格之正負。

‘0’:正號 ‘-’:負號

MD-PRICE-LEVEL：代表此價格位於揭示深度中之檔位，例如：

MD-ENTRY-TYPE 為 0，且 MD-PRICE-LEVEL 為 1，則代表此價格為買方最佳一檔。

MD-ENTRY-TYPE 為 1，且 MD-PRICE-LEVEL 為 3，則代表此價格為賣方第三檔。

MD-ENTRY-TYPE 為 E，且 MD-PRICE-LEVEL 為 1，則代表此價格為買方最佳衍生一檔。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(5) MESSAGE ID：I140

MESSAGE NAME：系統訊息

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	是
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
FUNCTION-CODE	9(4)	2	功能碼 PACK BCD	
依據不同的 FUNCTION-CODE 而衍生出接下來不同之欄位				
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE：0D 0A)	

● 放寬漲跌幅狀況

1. FUNCTION-CODE = 100

契約或商品觸及漲跌停價而即將放寬漲跌幅時以此訊息通知。

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	100：觸及漲跌停價即將放寬漲跌幅 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	PACK BCD 列表型別註記	
	LEVEL	9(2)	1	PACK BCD 即將放寬至漲跌幅階段	

	EXPAND-TYPE	9(2)	1	PACK BCD 放寬型態	
	COUNT	9(2)	1	PACK BCD 契約筆數	
	ID-LIST	OCCURS 0-99	0-297 0-990		
	PDK-KIND-ID 或 PROD-ID-S	X(3) 或 X(10)	3 或 10	即將放寬漲跌幅契約 或 即將放寬漲跌幅商品	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 列表型別註記

此欄位用以告知本訊息下面傳送之列表項目為何種型別。

2：契約代號

3：商品代號

(2) LEVEL 即將放寬至漲跌幅階段

例如 TJF 有三階段漲跌幅 8%、12%、16%，當漲跌幅將放寬至 12%時 LEVEL = 2，當漲跌幅將放寬至 16%時 LEVEL = 3。

(3) EXPAND-TYPE 放寬型態

1：僅放寬漲幅階段

2：僅放寬跌幅階段

3：同時放寬漲幅及跌幅階段

(4) COUNT 契約筆數

ID-LIST 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆 I140 訊息分開傳送。

(5) ID-LIST 契約/商品列表

此欄位為循環群組，請依 COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 2 時代表傳送契約代號 PDK-KIND-ID

LIST-TYPE = 3 時代表傳送商品代號 PROD-ID-S

2. FUNCTION-CODE = 101

契約或商品放寬漲跌幅至某一階段時以此訊息通知。

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	101：放寬漲跌幅階段 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	PACK BCD 列表型別註記	

	LEVEL	9(2)	1	PACK BCD 放寬至漲跌幅階段	
	EXPAND-TYPE	9(2)	1	PACK BCD 放寬型態	
	COUNT	9(2)	1	PACK BCD 契約筆數	
	ID-LIST	OCCURS 0-99	0-297 0-990		
	PDK-KIND-ID 或 PROD-ID-S	X(3) 或 X(10)	3 或 10	放寬漲跌幅契約 或 放寬漲跌幅商品	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 列表型別註記

此欄位用以告知本訊息下面傳送之列表項目為何種型別。

2：契約代號

3：商品代號

(2) LEVEL 放寬至漲跌幅階段

例如 TJF 有三階段漲跌幅 8%、12%、16%，當漲跌幅放寬至 12%時 LEVEL = 2，當漲跌幅放寬至 16%時 LEVEL = 3。

(3) EXPAND-TYPE 放寬型態

1：僅放寬漲幅階段

2：僅放寬跌幅階段

3：同時放寬漲幅及跌幅階段

(4) COUNT 契約筆數

ID-LIST 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆 I140 訊息分開傳送。

(5) ID-LIST 放寬漲跌幅契約/商品列表

此欄位為循環群組，請依 COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 2 時代表傳送契約代號 PDK-KIND-ID

LIST-TYPE = 3 時代表傳送商品代號 PROD-ID-S

3. 傳輸訊息範例

範例一：

東證期貨(TJF)最近月契約成交價於 10:00:00 觸及第一階段漲跌停價，TJF 契約繼續交易 10 分鐘，並於 10:10:00 TJF 契約所有月份商品放寬漲跌幅至第二階段。傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CO	LIST-TYP	LEVE	EXPAND-TY	COUN	PDK-KIND-I
----	-------------	----------	------	-----------	------	------------

	DE	E	L	PE	T	D
10:00:00	100	2	2	3	1	TJF
10:10:00	101	2	2	3	1	TJF

範例二：

東證期貨(TJF)最近月契約成交價於 11:00:00 觸及第二階段漲跌停價，TJF 契約繼續交易 10 分鐘，並於 11:10:00 TJF 契約所有月份商品放寬漲跌幅至第三階段。傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE DE	LIST-TYPE E	LEVEL L	EXPAND-TYPE PE	COUNT T	PDK-KIND-ID
11:00:00	100	2	3	3	1	TJF
11:10:00	101	2	3	3	1	TJF

範例三：(盤後交易時段已觸發放寬漲跌幅，一般交易時段接續盤後交易時段之漲跌幅)

倘於前一盤後交易時段觸及漲跌幅限制並已放寬漲跌幅度(例如：已放寬至第二階段或第三階段)，則次一一般交易時段開盤集合競價之漲跌幅度將延續前一盤後交易時段之漲跌幅(第二階段或第三階段)。

例如道瓊期貨(UDF)最近月契約成交價已於盤後交易時段觸及第一階段漲跌停價。一般交易時段系統開始播盤前資料時(範例時間為 07:00)循環播送 I140【UDF 契約所有月份商品放寬漲跌幅至第二階段】訊息。傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE E	LIST-TYPE E	LEVEL L	EXPAND-TYPE E	COUNT T	PDK-KIND-ID
07:00:00	101	2	2	3	1	UDF

此放寬漲跌幅資訊將會一直輪播至 08:30。

● 暫停交易狀況

- 因交易系統故障時可能導致無法傳送任何資料，若許可，發生故障時以公告或 I140 告知，待交易系統復原可繼續交易時，仍以公告或 I140 告知
- 為避免發生故障時無法以公告與 I140 傳送出去，屆時依本公司中斷處理措施所訂，以媒體傳輸工具予以宣布

下列情形發生時將發送 I140 暫停交易訊息：

- 期交所交易系統故障暫停交易
- 證券市場因故暫停交易，期交所相關商品配合暫停交易
- 本公司系統故障部分商品提早收盤
- 個股訊息面暫停交易，期交所相關商品配合暫停交易
- 盤後商品契約資料尚未完成

1. FUNCTION-CODE = 200

發布暫停交易契約

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	200：暫停交易 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	列表型別註記 PACK BCD	
	REASON	9(2)	1	暫停交易原因 PACK BCD	
	BREAK-TIME	9(6)	3	(預告)暫停交易時間 PACK BCD	HHMMSS
	BREAK-COUNT	9(2)	1	暫停交易契約筆數 PACK BCD	
	BREAK-ID-LIST	OCCURS 0-99	0-297 0-990		
	PDK-KIND-ID 或 PROD-ID-S	X(3) 或 X(10)	3 或 10	暫停交易契約 或 暫停交易商品	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 列表型別註記：

此欄位用以告知本訊息下面傳送之列表項目為何種型別。

2：契約代號

3：商品代號

為節省傳輸頻寬，目前暫停交易僅以契約代號發布。

(2) REASON 暫停交易原因：

1：期交所因故暫停交易

2：證券市場異常暫停交易或本公司系統故障部分商品提早收盤

3：個股訊息面暫停交易

4：盤後商品契約資料尚未完成

(3) BREAK-TIME (預告)暫停交易時間：

此欄位為(預告)暫停交易的時間。

(4) BREAK-COUNT 暫停交易列舉項目筆數：

BREAK-ID 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆 I140 訊息分開傳送。

(5) BREAK-ID-LIST 暫停交易契約/商品列表

此欄位為循環群組，請依 BREAK-COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 2 時代表傳送契約代號 PDK-KIND-ID

LIST-TYPE = 3 時代表傳送商品代號 PROD-ID-S

2. FUNCTION-CODE = 201

發布恢復交易契約

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	201：恢復交易 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	列表型別註記 PACK BCD	
	REASON	9(2)	1	原因 PACK BCD	
	START-TIME	9(6)	3	開始收單時間 PACK BCD	HHMMSS
	REOPEN-TIME	9(6)	3	重新開盤時間 PACK BCD	HHMMSS
	RESUME-COUNT	9(2)	1	恢復交易契約筆數 PACK BCD	
	RESUME-ID-LIST	OCCURS 0-99	0-297 0-990		
	PDK-KIND-ID 或 PROD-ID-S	X(3) 或 X(10)	3 或 10	恢復交易契約 或 恢復交易商品	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 列表型別註記：

此欄位用以告知本訊息下面傳送之列表項目為何種型別。

2：契約代號

3：商品代號

(2) REASON 原因：

1：期交所因故暫停交易

2：證券市場異常暫停交易或本公司系統故障部分商品提早收盤

3：個股訊息面暫停交易

4：盤後商品契約資料尚未完成

99：前日暫停交易商品恢復交易公告

(3) START-TIME 開始收單時間：

此為預告恢復交易後開始收單的時間。

(4) REOPEN-TIME 重新開盤時間：

此為預告恢復交易後重新開盤的時間。

(5) RESUME-COUNT 恢復交易契約筆數：

RESUME-ID 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆 I140 訊息分開傳送。

(6) RESUME-ID-LIST 恢復交易契約/商品列表

此欄位為循環群組，請依 RESUME-COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 2 時代表傳送契約代號 PDK-KIND-ID

LIST-TYPE = 3 時代表傳送商品代號 PROD-ID-S

前一交易日因訊息面暫停交易，今日恢復正常交易時，僅傳送 I140 FUNCTION-CODE = 201, REASON = 99 作為告知之用。

● 市場狀態通知

- 於商品流程群組狀態轉換時，傳送該群組狀態轉換通知，各商品所屬流程群組定義請參照 I010。
- 於暫停交易恢復後，傳送契約或商品狀態轉換通知。

各 FUNCTION-CODE 及其代表之狀態列舉如下：

FUNCTION-CODE	狀態
302	開始收單
304	開盤
305	不可刪單階段(Non-cancel Period)
306	收盤/或此商品不再恢復交易

1. 流程群組狀態轉換通知格式

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	302 304 305 306 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	列表型別註記 PACK BCD	1
	REASON	9(2)	1	原因 PACK BCD	0
	FLOW-GROUP	9(2)	1	流程群組 PACK BCD	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 列表型別註記：

此欄位用以告知本訊息下面傳送之列表項目為何種型別。

1：群組代號

(2) REASON 原因：

流程群組狀態轉換 REASON 固定填 0

0：正常

(3) FLOW-GROUP 流程群組：

請參照 I010 說明之 FLOW-GROUP 定義。

2. 契約狀態轉換通知格式

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	302 304 305 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	列表型別註記 PACK BCD	2
	REASON	9(2)	1	原因 PACK BCD	
	PDK-COUNT	9(2)	1	契約筆數 PACK BCD	
	PDK-KIND-ID-LIST	OCCURS 0-99	0-297		
	PDK-KIND-ID	X(3)	3	契約代號	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 列表型別註記：

此欄位用以告知本訊息下面傳送之列表項目為何種型別。

2：契約代號

(2) REASON：

1：期交所因故暫停交易

2：證券市場異常暫停交易或本公司系統故障部分商品提早收盤

3：個股訊息面暫停交易

4：盤後商品契約資料尚未完成

(3) PDK-COUNT：契約筆數

PDK-KIND-ID 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆 I140 訊息分開傳送。

(4) PDK-KIND-ID-LIST 契約代號列表：

此欄位為循環群組，請依 PDK-COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 2 代表傳送契約代號 PDK-KIND-ID

3. 商品狀態轉換通知格式

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	302 304 305 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	列表型別註記 PACK BCD	3
	REASON	9(2)	1	原因 PACK BCD	
	PROD-COUNT	9(2)	1	商品筆數 PACK BCD	
	PROD-ID-S-LIST	OCCURS 0-99	0-990		
	PROD-ID-S	X(10)	10	商品代號	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 列表型別註記：

此欄位用以告知本訊息下面傳送之列表項目為何種型別。

3：商品代號

(2) REASON：

- 1：期交所因故暫停交易
- 2：證券市場異常暫停交易或本公司系統故障部分商品提早收盤
- 3：個股訊息面暫停交易
- 4：盤後商品契約資料尚未完成

(3) PROD-COUNT：契約筆數

PROD-ID-S 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆 I140 訊息分開傳送。

(4) PROD-ID-S-LIST 契約代號：

此欄位為循環群組，請依 PROD-COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 3 代表傳送商品代號 PROD-ID-S

4. 處理原則

當契約發生暫停交易(I140:200)，直到收到恢復通知(I140:201)時始可恢復成可交易狀態。

若暫停交易期間該契約月份所屬之流程群組已收盤或不再恢復交易(I140:306)的情形下：

- (1) 該契約所有月份、序列皆已收盤或不再恢復交易，則期交所判斷後將不會送出契約恢復交易通知，該契約仍為收盤狀態。
- (2) 該契約部分月份、序列尚未收盤，則期交所將送出契約恢復交易狀態，但已收盤之商品月份、序列則仍應維持收盤狀態。

5. 傳輸訊息範例

範例一：

A. 暫停交易期間無跨越任何流程群組收盤

以 TXF 為例，期交所交易系統於 9:30:00 因故暫停交易，系統修復後於 10:00:00 宣布恢復交易，且預計 10:15:00 收單，10:30:00 恢復撮合。傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	契約
09:30:00	200	2	1	093000	N/A	N/A	TXF
10:00:00	201	2	1	N/A	101500	103000	TXF
10:15:00	302	2	1	N/A	N/A	N/A	TXF
10:28:00	305	2	1	N/A	N/A	N/A	TXF
10:30:00	304	2	1	N/A	N/A	N/A	TXF

B. 暫停交易期間跨越某個流程群組收盤時間，且該契約有部分月份已收盤

以 RTF 為例，期交所交易系統於 10:00:00 因故暫停交易，修復後於 10:40:00 宣布恢復交

易，且預計 10:50:00 收單、11:05:00 恢復撮合。若當日為 RTF 最後交易日，且群組 4 收盤時間為 11:00，因恢復收單時間距到期月份契約之收盤時間不足 25 分鐘，故群組 4 商品狀態將設為收盤，不予恢復交易。但因 RTF 仍有其他月份商品交易至 16:15，故期交所將送出 RTF 契約恢復交易狀態。

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	群組/契約
10:00:00	200	2	1	100000	N/A	N/A	RTF
10:40:00	306	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 4
10:40:00	201	2	1	N/A	105000	110500	RTF
10:50:00	302	2	1	N/A	N/A	N/A	RTF
11:03:00	305	2	1	N/A	N/A	N/A	RTF
11:05:00	304	2	1	N/A	N/A	N/A	RTF

此時 RTF 各月份商品狀態應如下：

商品代號	所屬流程群組	狀態
RTFI5	4	收盤
RTFJ5	5	恢復交易
RTFL5	5	恢復交易
RTFC6	5	恢復交易
RTFF6	5	恢復交易
RTFI6	5	恢復交易

C. 暫停交易期間跨越某個流程群組收盤時間，且該契約所有契約月份皆已收盤

以期貨為例，期交所交易系統於 14:00:00 因故暫停交易，修復後於 14:30:00 宣布恢復交易，且預計 14:45:00 收單、15:00:00 恢復撮合。因 13:45 時流程群組 1,2,3,4 的所有商品已收盤，故期交所交易系統將自動判斷不送出流程群組 1,2,3,4 所屬契約恢復交易通知，僅送出尚未收盤的流程群組 5,6 所屬契約恢復交易通知。

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	群組/契約
11:00:00	306	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 4
12:00:00	306	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 2
13:30:00	306	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 3
13:45:00	306	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1
14:00:00	200	2	1	140000	N/A	N/A	僅流程群組 5, 6 契約
14:30:00	201	2	1	N/A	144500	150000	僅流程群組 5, 6

							契約
14:45:00	302	2	1	N/A	N/A	N/A	僅流程群組 5, 6 契約
14:58:00	305	2	1	N/A	N/A	N/A	僅流程群組 5, 6 契約
15:00:00	304	2	1	N/A	N/A	N/A	僅流程群組 5, 6 契約
16:15:00	306	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 5, 6

範例二：(證券市場資訊異常暫停交易或本公司系統故障部分商品提早收盤)

期貨市場開盤前，若證券市場發生資訊異常暫停交易，相關之期貨暨選擇權契約將配合暫停交易。

假設證券市場於 08:40:00 發生資訊異常，相關之期貨暨選擇權契約配合暫停交易，並且於 09:55:00 宣布 10:00:00 恢復交易，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	群組/契約
08:30:00	302	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1, 2, 3, 4, 5
08:40:00	200	2	2	084000	N/A	N/A	標的為上市股票 之契約
08:43:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1, 2, 3, 4, 5
08:45:00	304	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1, 2, 3, 4, 5
09:55:00	201	2	2	N/A	100000	101500	標的為上市股票 之契約
10:00:00	302	2	2	N/A	N/A	N/A	標的為上市股票 之契約
10:13:00	305	2	2	N/A	N/A	N/A	標的為上市股票 之契約
10:15:00	304	2	2	N/A	N/A	N/A	標的為上市股票 之契約

依照處理原則，因標的為上市股票之契約處於暫停交易狀態，故即使流程群組於 8:45:00 進入開盤狀態，標的為上市股票之契約仍繼續維持暫停交易狀態，直到 10:00:00 才恢復收單。

範例三：(個股訊息面異常暫停交易)

A. 當日盤前接獲暫停交易訊息並於隔日恢復交易

假設當日於 08:00:00 接獲證交所通知台積電股票(2330)因訊息面暫停交易，並且當日不再

恢復交易，台積電期貨(CDF)將配合暫停交易，若接獲暫停交易通知早於該契約正常開始收單時間，BREAK-TIME 會填入該契約收單時間。隔日早上接獲證交所通知台積電股票恢復交易。傳輸資料說明如下：

Day 1 (第一天傳送)

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	群組/契約
08:00:00	200	2	3	083000	N/A	N/A	CDF

依照處理原則，因 CDF 契約處於暫停交易狀態，故即使群組 1 進入收單、開盤等狀態，CDF 仍維持暫停交易狀態。

Day 2 (第二天傳送)

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	群組/契約
08:00:00	201	2	99	N/A	083000	084500	CDF

因台積電股票於今日解除訊息面暫停交易，恢復正常交易，故傳送 I140 FUNCTION-CODE = 201, REASON=99 通知公告。

B. 當日盤中接獲暫停交易訊息並於隔日恢復交易

假設當日期貨市場開盤後於 10:00:00 接獲證交所通知台積電股票 2330 因訊息面暫停交易，台積電期貨將配合暫停交易。

Day 1 (第一天傳送)

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	群組/契約
08:30:00	302	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1, 2, 3, 4, 5
08:43:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1, 2, 3, 4, 5
08:45:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1, 2, 3, 4, 5
10:00:00	200	2	3	100000	N/A	N/A	CDF

Day 2 (第二天傳送)

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	群組/契約
08:00:00	201	2	99	N/A	083000	084500	CDF

因台積電股票於今日解除訊息面暫停交易，恢復正常交易，故傳送 I140 FUNCTION-CODE = 201, REASON=99 通知公告。

範例四：(盤後商品契約資料尚未完成暫停交易)

盤後交易時段因一般交易時段結算價以及現貨收盤價等相關問題，而造成【盤後商品契約資料尚未完成】無法產生完整資料時，相關之期貨暨選擇權商品契約將發佈暫停交易。並將於取得相關商品契約資料後，宣布恢復交易。

以下將舉例說明傳輸資料：(以 TXF 舉例)

1. 14:35:00 檢查盤後商品契約資料，發現 TXF 相關價格因故尚未確認，因此發出暫停 TXF 交易。
2. 15:05:00 TXF 相關價格已經確認，發出恢復交易。

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	BREAK-TIME	START-TIME	REOPEN-TIME	群組/契約
14:35:00	200	2	4	143500	N/A	N/A	契約 TXF
14:50:00	302	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 10
14:58:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 10
15:00:00	304	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 10
15:05:00	201	2	4	N/A	152000	153000	契約 TXF
15:20:00	302	2	4	N/A	N/A	N/A	契約 TXF
15:28:00	305	2	4	N/A	N/A	N/A	契約 TXF
15:30:00	304	2	4	N/A	N/A	N/A	契約 TXF

依照處理原則，因 TXF 契約處於暫停交易狀態，故即使流程群組 10 於 15:00:00 進入開盤狀態，TXF 契約仍繼續維持暫停交易狀態，直到 15:20:00 才恢復收單。

● 動態價格穩定措施

- 於動態價格穩定狀態轉換時，傳送狀態轉換通知。

各 FUNCTION-CODE 及其代表之狀態列舉如下：

FUNCTION-CODE	狀態
400	暫停動態價格穩定
401	恢復動態價格穩定
402	調整動態價格穩定範圍
403	預告暫停動態價格穩定
404	預告恢復動態價格穩定
405	預告調整動態價格穩定範圍

FUNCTION-CODE = 400

FUNCTION-CODE = 403

發布暫停動態價格穩定時以此訊息通知。

FUNCTION-CODE	9(4)	2	400:暫停動態價格穩定 403:預告動態暫停價格穩定 PACK BCD	
LIST-TYPE	9(2)	1	暫停型別 PACK BCD	
REASON	9(2)	1	暫停原因 PACK BCD	
TIME	9(6)	3	暫停動態價格穩定時間 PACK BCD	HHMMSS
COUNT	9(2)	1	暫停動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列舉筆數 PACK BCD	
ID-LIST	OCCURS 0-99	0-297 0-1980	暫停動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列表	
PDK-KIND-ID 或 PROD-ID 或 PDK-KIND-ID-YE ARMON	X(3) 或 X(20) 或 X(9)	3 或 20 或 9	暫停動態價格穩定契約或商品或契約代號年月	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 暫停型別：

此欄位用以告知本訊息為何種暫停型別。

0：全部商品暫停

2：契約代號暫停

3：商品代號暫停

4：契約代號年月(選擇權適用，ex: TX2201901、TXO201901)

(2) REASON 暫停原因：

1：因應特殊市況

2：動態價格穩定措施資訊異常

3：因資訊異常基準價無法計算

(3) TIME 暫停動態價格穩定時間：

此欄位為暫停動態價格穩定的時間。

- (4) COUNT 暫停動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列舉筆數：

ID-LIST 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆訊息分開傳送。LIST-TYPE = 0 時，COUNT 為 0。

- (5) ID-LIST 暫停動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列表

此欄位為循環群組，請依 COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 0 時不傳送列表

LIST-TYPE = 2 時代表傳送契約代號 PDK-KIND-ID

LIST-TYPE = 3 時代表傳送商品代號 PROD-ID

LIST-TYPE = 4 時代表傳送契約代號年月 PDK-KIND-ID-YEARMON

FUNCTION-CODE = 401

FUNCTION-CODE = 404

發布恢復動態價格穩定時以此訊息通知。

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	401：恢復動態價格穩定 404：預告恢復動態價格穩定 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	恢復型別 PACK BCD	
	REASON	9(2)	1	恢復原因 PACK BCD	
	TIME	9(6)	3	恢復動態價格穩定時間 PACK BCD	HHMMSS
	COUNT	9(2)	1	恢復動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列舉筆數 PACK BCD	
	ID-LIST	OCCURS 0-99	0-297 0-1980	恢復動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列表	
	PDK-KIND-ID 或 PROD-ID 或 PDK-KIND-ID- YEARMON	X(3) 或 X(20) 或 X(9)	3 或 20 或 9	恢復動態價格穩定契約或商品或契約代號年月	

欄位說明：

(1) LIST-TYPE 恢復型別：

此欄位用以告知本訊息為何種恢復型別。

0：全部商品恢復

2：契約代號恢復

3：商品代號恢復

4：契約代號年月(選擇權適用，ex: TX2201901、TXO201901)

(2) REASON 恢復原因：

1：因應特殊市況

2：動態價格穩定措施資訊異常

3：因資訊異常基準價無法計算

(3) TIME 恢復動態價格穩定時間：

此欄位為恢復動態價格穩定的時間。

- (4) COUNT 恢復動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列舉筆數：

ID-LIST 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆訊息分開傳送。LIST-TYPE = 0 時，COUNT 為 0。

- (5) ID-LIST 恢復動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列表

此欄位為循環群組，請依 COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 0 時不傳送列表

LIST-TYPE = 2 時代表傳送契約代號 PDK-KIND-ID

LIST-TYPE = 3 時代表傳送商品代號 PROD-ID

LIST-TYPE = 4 時代表傳送契約代號年月 PDK-KIND-ID-YEARMON

FUNCTION-CODE = 402

FUNCTION-CODE = 405

調整動態價格穩定範圍時以此訊息通知

BODY	FUNCTION-CODE	9(4)	2	402：調整動態價格穩定範圍 405：預告調整動態價格穩定範圍 PACK BCD	
	LIST-TYPE	9(2)	1	調整型別 PACK BCD	
	TIME	9(6)	3	調整動態價格穩定時間 PACK BCD	HHMMSS
	RANGE	9V9	1	調整動態價格穩定範圍倍數 PACK BCD	
	SIDE-TYPE	9(2)	1	調整類型 PACK BCD	
	COUNT	9(2)	1	調整動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列舉筆數 PACK BCD	
	ID-LIST	OCCURS 0-99	0-297 0-1980	調整動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列表	
	PDK-KIND-ID 或 PROD-ID 或 PDK-KIND-ID- YEARMON	X(3) 或 X(20) 或 X(9)	3 或 20 或 9	調整動態價格穩定範圍價契約或商品或契約代號年月	

欄位說明：

(1)LIST-TYPE 調整型別：

此欄位用以告知本訊息為何種調整型別。

2：契約代號調整

3：商品代號調整

4：契約代號年月(選擇權適用，ex: TX2201901、TXO201901)

(2)TIME 調整動態價格穩定時間：

此欄位為調整動態價格穩定的時間。

(3)RANGE 調整動態價格穩定範圍倍數

調整動態價格穩定範圍至 N 倍，RANGE = N。

(4)SIDE-TYPE 調整類型

0：上下限同時調整

1：期貨調整買方；選擇權調整買權上限、賣權下限

2：期貨調整賣方；選擇權調整買權下限、賣權上限

3：取得當盤最新參數，選擇權調整買權上限、賣權下限

4：取得當盤最新參數，選擇權調整買權下限、賣權上限

(5)COUNT 調整動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列舉筆數：

ID-LIST 欄位所列舉項目數量。一筆訊息最多帶 99 個列舉項目，若超過 99 個需要通知時，將以多筆訊息分開傳送。

(6)ID-LIST 調整動態價格穩定契約或商品或契約代號年月列表

此欄位為循環群組，請依 COUNT 欄位數值循環解析此欄位內列表項目。

LIST-TYPE = 2 時代表傳送契約代號 PDK-KIND-ID

LIST-TYPE = 3 時代表傳送商品代號 PROD-ID

LIST-TYPE = 4 時代表傳送契約代號年月 PDK-KIND-ID-YEARMON

處理原則：

當不同原因暫停或恢復動態價格穩定機制適用規則如下：

- (1) 因應特殊市況暫停/恢復：期貨為契約代號或商品代號；選擇權為契約代號、契約代號年月或商品代號
- (2) 動態價格穩定措施資訊異常暫停/恢復：全部商品
- (3) 因資訊異常基準價無法計算暫停/恢復：期貨為商品代號；選擇權為契約代號年月或全部商品

當同一商品存在二種以上原因暫停動態價格穩定時，必須所有暫停原因恢復後，商品始恢復動態價格穩定措施。

時間	事件	TXFA9	TXFB9	TXFC9	TXFF9	TXFI9	TXFL9
08:50:00	TXFA9 因資訊異常基準價無法計算	暫停					
08:55:00	TXF 因應特殊市況暫停	暫停	暫停	暫停	暫停	暫停	暫停
09:10:00	TXF 因應特殊市況恢復	暫停	恢復	恢復	恢復	恢復	恢復

同一原因但不同 LIST-TYPE 之動態價格穩定狀態採最新狀態。

時間	事件	TXFA9	TXFB9	TXFC9	TXFF9	TXFI9	TXFL9
08:50:00	TXFA9 因應特殊市況暫停	暫停					
08:55:00	TXF 因應特殊市況暫停	暫停	暫停	暫停	暫停	暫停	暫停
09:10:00	TXF 因應特殊市況恢復	恢復	恢復	恢復	恢復	恢復	恢復

調整動態價格穩定範圍原則：

不同 LIST-TYPE 之動態價格穩定價格範圍調整採最新狀態。

不同 SIDE-TYPE 依據上限及下限分別採最新公告之範圍倍數。

時間	事件	TXFA9		TXFB9		TXFC9		TXFF9		TXFI9		TXFL9	
		上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限	上限	下限
08:50	TXFA9 調整上下限 2 倍	2	2										
08:55	TXF 調整上下限 1 倍	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
09:10	TXF 調整上限 2 倍	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1

- 動態價格穩定價格範圍調整若 LIST-TYPE 為 2 (契約代號) 且 SIDE-TYPE 為 1 (上限) 或 2 (下限) 之單邊調整時，複式商品之上下限將同步調整。

時間	事件	TXFA9		TXFB9		TXFA9/B9	
		上限	下限	上限	下限	上限	下限
08:50	TXFA9 調整上下限 1.2 倍	1.2	1.2	1	1	1	1
08:55	TXFA9/B9 調整下限 1.5 倍	1.2	1.2	1	1	1	1.5
09:10	TXF 調整上限 2 倍	2	1.2	2	1	2	2

傳輸訊息範例：

項目	描述
1-A	因應特殊市況，盤前預告暫停特定契約動態價格穩定，時間到達時發佈。
1-B	因應特殊市況，暫停特定契約動態價格穩定，狀況解除後恢復。
1-C	因應特殊市況，暫停特定商品動態價格穩定，狀況解除後恢復。
1-D	因應特殊市況，暫停契約代號年月動態價格穩定，狀況解除後恢復。
2-A	動態價格穩定措施資訊異常，暫停全部商品動態價格穩定，異常排除後恢復。
3-A	因資訊異常基準價無法計算，暫停期貨特定商品動態價格穩定，異常排除後恢復。
3-B	因資訊異常基準價無法計算，暫停選擇權契約代號年月動態價格穩定，異常排除後恢復。
4-A	盤前預告調整特定契約動態價格穩定範圍上下限(SIDE-TYPE=0)，時間到達時發佈。
4-B	盤前預告調整特定契約動態價格穩定範圍上限(SIDE-TYPE=1)或下限(SIDE-TYPE=2)，時間到達時發佈。
4-C	調整特定契約動態價格穩定範圍上下限(SIDE-TYPE=0)。
4-D	調整特定契約動態價格穩定範圍上限(SIDE-TYPE=1)或下限(SIDE-TYPE=2)。
4-E	契約代號年月取得當盤最新參數，發佈調整動態退單範圍上限(SIDE-TYPE=3)和下限(SIDE-TYPE=4)。

1-A: 因應特殊市況，盤前預告暫停特定契約動態價格穩定，時間到達時發佈。

假設期交所 08:20:00 預告 08:45:00 因應特殊市況暫停 TXF 契約動態價格穩定，08:45:00 發佈特殊市況 TXF 契約暫停動態價格穩定，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	群組/契約
08:20:00	403	2	1	084500	TXF
08:30:00	302	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5

08:43:00	305	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	400	2	1	084500	TXF
08:45:00	304	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5

1-B: 因應特殊市況，暫停特定契約動態價格穩定，狀況解除後恢復。

假設期交所 08:50:00 因應特殊市況暫停 TXF 契約動態價格穩定，09:00:00 解除 TXF 特殊市況，恢復 TXF 動態價格穩定，恢復動態價格穩定，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	群組/契約
08:30:00	302	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:50:00	400	2	1	085000	TXF
09:00:00	401	2	1	090000	TXF

1-C: 因應特殊市況，暫停特定商品動態價格穩定，狀況解除後恢復。

假設期交所 09:20:00 因應特殊市況暫停 TXFI7 動態價格穩定，09:30:00 解除 TXFI7 特殊市況，恢復 TXFI7 動態價格穩定，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	群組/商品
08:30:00	302	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
09:20:00	400	3	1	092000	TXFI7
09:30:00	401	3	1	093000	TXFI7

1-D: 因應特殊市況，暫停契約代號年月動態價格穩定，狀況解除後恢復。

假設期交所 09:20:00 因應特殊市況暫停 TXO201901 動態價格穩定，09:30:00 解除 TXO201901 特殊市況，恢復 TXO201901 動態價格穩定，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	群組/商品
08:30:00	302	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5

09:20:00	400	4	1	092000	TXO201901
09:30:00	401	4	1	093000	TXO201901

2-A: 動態價格穩定措施資訊異常，暫停全部商品動態價格穩定，異常排除後恢復。

假設期交所 10:20:00 動態價格穩定措施資訊異常暫停全部商品動態價格穩定，10:30:00 排除動態價格穩定措施資訊異常，恢復全部商品動態價格穩定，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	群組/契約
08:30:00	302	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
10:20:00	400	0	2	102000	N/A
10:30:00	401	0	2	103000	N/A

3-A: 因資訊異常基準價無法計算，暫停期貨特定商品動態價格穩定，異常排除後恢復。

假設期交所 10:20:00 因資訊異常基準價無法計算暫停 TXFI7 動態價格穩定，10:30:00 排除資訊異常基準價無法計算，恢復 TXFI7 動態價格穩定，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	群組/契約
08:30:00	302	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
10:20:00	400	3	3	102000	TXFI7
10:30:00	401	3	3	103000	TXFI7

3-B: 因資訊異常基準價無法計算，暫停選擇權契約代號年月動態價格穩定，異常排除後恢復。

假設期交所 10:20:00 因資訊異常基準價無法計算暫停 TXO201901 動態價格穩定，10:30:00 排除 TXO201901 資訊異常基準價無法計算，恢復 TXO201901 動態價格穩定，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	群組/契約
----	---------------	-----------	--------	------	-------

08:30:00	302	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	群組 1,2,3,4,5
10:20:00	400	4	3	102000	TXO201901
10:30:00	401	4	3	103000	TXO201901

4-A: 盤前預告調整特定契約動態價格穩定範圍上下限(SIDE-TYPE=0)，時間到達時發佈。

假設期交所 08:20:00 預告調整 TXFMXF 契約動態價格穩定範圍上下限至兩倍，08:45:00 調整 TXFMXF 契約動態價格穩定範圍上下限至兩倍，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	RANGE	SIDE-TYPE	群組/契約
08:20:00	405	2	N/A	084500	2	0	TXFMXF
08:30:00	302	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	402	2	N/A	084500	2	0	TXFMXF
08:45:00	304	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5

4-B: 盤前預告調整特定契約動態價格穩定範圍上限(SIDE-TYPE=1)或下限(SIDE-TYPE=2)，時間到達時發佈。

假設期交所 08:20:00 預告調整 TXFMXF 契約動態價格穩定範圍上限至兩倍，08:45:00 調整 TXFMXF 契約動態價格穩定範圍上限至兩倍，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	RANGE	SIDE-TYPE	群組/契約
08:20:00	405	2	N/A	084500	2	1	TXFMXF
08:30:00	302	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	402	2	N/A	084500	2	1	TXFMXF
08:45:00	304	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5

4-C: 調整特定契約動態價格穩定範圍上下限(SIDE-TYPE=0)。

假設期交所 09:20:00 調整 TXFMXF 契約動態價格穩定範圍上下限至兩倍，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	RANGE	SIDE-TYPE	群組/契約
08:30:00	302	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
09:20:00	402	2	N/A	092000	2	0	TXFMXF

4-D: 調整特定契約動態價格穩定範圍上限(SIDE-TYPE=1)或下限(SIDE-TYPE=2)。

假設期交所於 09:20:00 調整 TXF 契約動態價格穩定範圍上限至兩倍，傳輸資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	RANGE	SIDE-TYPE	群組/契約
08:30:00	302	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
09:20:00	402	2	N/A	092000	2	1	TXF

4-E: 契約代號年月取得當盤最新參數，發佈調整動態退單範圍上限(SIDE-TYPE=3)和下限(SIDE-TYPE=4)。

假設期交所 08:46:00 取得 TXO201901 當盤最新參數，產檔資料說明如下：

時間	FUNCTION-CODE	LIST-TYPE	REASON	TIME	RANGE	SIDE-TYPE	群組/契約
08:30:00	302	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:43:00	305	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:45:00	304	1	0	N/A	N/A	N/A	群組 1,2,3,4,5
08:46:00	402	4	N/A	084600	1	3	TXO201901
08:46:00	402	4	N/A	084600	1	4	TXO201901

範例：動態價格穩定措施進階情境

- (1) 交易系統於 8:45:00 因應特殊市況公告 TXF 契約代號暫停動態價格穩定，9:35:15 因動態價格穩定措施資訊異常公告全部商品暫停動態價格穩定。

交易系統於 9:50:30 排除動態價格穩定措施資訊異常，公告全部商品恢復動態價格穩定，此時 TXF 契約代號尚未公告特殊市況恢復，故 TXF 契約代號仍暫停動態價格穩定。

時間	FUNCTION CODE	ID	LIST TYPE	REASON	說明	TXFA8(PROD) 狀態	TXF(PDK) 狀態	全部商品狀態
084500	400	TXF	2	1	TXF 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXF)	暫停(因 TXF)	
093515	400	全部商品	0	2	全部商品暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXF 及全部商品)	暫停(因 TXF 及全部商品)	暫停(因全部商品)
095030	401	全部商品	0	2	全部商品恢復動態價格穩定措施	暫停(因 TXF)	暫停(因 TXF)	

(2) 交易系統於 8:45:00 因應特殊市況公告 TXF 契約代號暫停動態價格穩定，9:35:15 因資訊異常基準價無法計算公告 TXFA8 商品代號暫停動態價格穩定。

交易系統於 9:45:25 排除資訊異常基準價無法計算，公告 TXFA8 商品代號恢復動態價格穩定，此時 TXF 契約代號尚未公告特殊市況恢復，故 TXF 契約代號仍暫停動態價格穩定。

時間	FUNCTION CODE	ID	LIST TYPE	REASON	說明	TXFA8(PROD) 狀態	TXF(PDK) 狀態	全部商品狀態
084500	400	TXF	2	1	TXF 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXF)	暫停(因 TXF)	
093515	400	TXFA8	3	3	TXFA8 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXFA8 及 TXF)	暫停(因 TXF)	
094525	401	TXFA8	3	3	TXFA8 恢復動態價格穩定措施	暫停(因 TXF)	暫停(因 TXF)	

- (3) 交易系統於 9:30:05 因資訊異常基準價無法計算公告 TXFA8 商品代號暫停動態價格穩定，9:40:30 因動態價格穩定措施資訊異常公告全部商品暫停動態價格穩定。

交易系統於 9:50:16 排除資訊異常基準價無法計算，公告 TXFA8 商品代號恢復動態價格穩定，此時全部商品尚未公告動態價格穩定措施資訊異常恢復，故 TXFA8 商品代號仍暫停動態價格穩定。

。

時間	FUNCTION CODE	ID	LIST TYPE	REASON	說明	TXFA8(PROD) 狀態	TXF(PDK) 狀態	全 部 商 品 狀 態
093005	400	TXFA8	3	3	TXFA8 暫停 動態價格穩 定措施	暫停(因 TXFA8)		
094030	400	全部商品	0	2	全部商品 暫停動態價 格穩定措施	暫停(因 TXFA8 及全部 商品)	暫停(因全 部商品)	暫 停 (因 全 部 商 品)
095016	401	TXFA8	3	3	TXFA8 恢復 動態價格穩 定措施	暫停(因全部商 品)	暫停(因全 部商品)	暫 停 (因 全 部 商 品)

(4) 交易系統於 8:45:00 因應特殊市況公告 TXF 契約代號暫停動態價格穩定，9:01:00 因資訊異常基準價無法計算公告 TXFA8 商品代號暫停動態價格穩定，9:12:05 因動態價格穩定措施資訊異常公告全部商品暫停動態價格穩定。

交易系統於 9:32:05 排除動態價格穩定措施資訊異常，公告全部商品商品代號恢復動態價格穩定，此時資訊異常基準價無法計算及特殊市況尚未公告恢復，故 TXFA8 商品代號仍暫停動態價格穩定。

交易系統於 9:38:26 排除資訊異常基準價無法計算，公告 TXFA8 恢復動態價格穩定，此時 TXF 契約代號尚未公告特殊市況恢復，故 TXFA8 和 TXF 契約代號仍暫停動態價格穩定。

時間	FUNCTION CODE	ID	LIST TYPE	REASON	說明	TXFA8(PROD) 狀態	TXF(PDK) 狀態	全 部 商 品
----	------------------	----	--------------	--------	----	-------------------	----------------	------------------

								狀態
084500	400	TXF	2	1	TXF 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXF)	暫停(因 TXF)	
090100	400	TXFA8	3	3	TXFA8 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXF 及 TXFA8)	暫停(因 TXF)	
091205	400	全部商品	0	2	全部商品 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXF 及 TXFA8 及全部商品)	暫停(因 TXF 及全部商品)	暫停(因全部商品)
093205	401	全部商品	0	2	全部商品 恢復動態價格穩定措施	暫停(因 TXF 及 TXFA8)	暫停(因 TXF)	
093826	401	TXFA8	3	3	TXFA8 恢復動態價格穩定措施	暫停(因 TXF)	暫停(因 TXF)	

(5) 交易系統於 8:45:00 因應特殊市況公告 TXO201901 契約代號年月暫停動態價格穩定，9:35:15 因動態價格穩定措施資訊異常公告全部商品暫停動態價格穩定。交易系統於 9:50:30 排除動態價格穩定措施資訊異常，公告全部商品恢復動態價格穩定；此時 TXO201901 契約代號年月尚未公告特殊市況恢復，故 TXO201901 契約代號年月仍暫停動態價格穩定。

時間	FUNCTION CODE	ID	LIST TYPE	REASON	說明	TXO09700 A9(PROD) 狀態	TXO201901 (契約代號年月) 狀態	TXO
084500	400	TXO201901	4	1	TXO201901 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXO201901)	暫停(因 TXO201901)	
093515	400	全部商品	2	2	全部商品暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXO201901 及 TXO)	暫停(因 TXO201901 及 TXO)	暫停(TXO)
095030	401	全部商品	2	2	全部商品恢復動態價格穩定措施	暫停(因 TXO201901)	暫停(因 TXO201901)	

(6) 交易系統於 9:30:05 因應特殊市況公告 TXO09700A9 商品代號暫停動態價格穩定，9:40:30 因應特殊市況公告 TXO201901 契約代號年月暫停動態價格穩定。

交易系統於 9:50:16 排除特殊市況，公告 TXO201901 契約代號年月恢復動態價格穩定，此時 TXO09700A9 亦恢復動態價格穩定。

時間	FUNCTION CODE	ID	LIST TYPE	REASON	說明	TXO09700A9 (PROD)狀態	TXO201901 (契約代號年月)狀態	TXO
093005	400	TXO09700A9	3	1	TXO09700A9 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXO09700A9)		
094030	400	TXO201901	4	1	TXO201901 暫停動態價格穩定措施	暫停(因 TXO201901)	暫停(因 TXO201901)	
095016	401	TXO201901	4	1	TXO201901 恢復動態價格穩定措施	恢復(因 TXO201901)	恢復(因 TXO201901)	

(7) 交易系統於 08:30:00 調整 TXO 契約動態價格穩定範圍買權上限、賣權下限至 2 倍，並於 08:50:00 TXO201901 取得當盤最新參數後調整動態價格穩定範圍上下限。

時間	FUNCTION CODE	ID	LIST TYPE	RANGE	SIDE TYPE	說明	TXO201901			
							買權上限	買權下限	賣權上限	賣權下限
083000	402	TXO	2	2	1	TXO 調整動態穩定價格範圍買權上限、賣權下限至 2 倍	2	1	1	2
085000	402	TXO201901	4	1	3	TXO201901 調整動態穩定價格範圍買權上限、賣權下限至 1 倍	1	1	1	1
085000	402	TXO201901	4	1	4	TXO201901 調整動態穩定價格範圍買權下限、賣權上限至 1 倍	1	1	1	1

(8) 交易系統於 08:30:00 調整 TXO 契約動態價格穩定範圍買權上限、賣權下限至 2 倍，並於 08:50:00 調整 TXO201901 買權下限、賣權上限至 2 倍，並於 08:52:00 TXO201901 取得當盤最新參數後調整動態價格穩定範圍。

時間	FUNCTION CODE	ID	LIST TYPE	RANGE	SIDE TYPE	說明	TXO201901			
							買權	買權	賣權	賣權

	CODE				E		上限	下限	上限	下限
083000	402	TXO	2	2	1	TXO 調整動態穩定價格範圍買權上限、賣權下限至 2 倍	2	1	1	2
085000	402	TXO201901	4	2	2	TXO201901 調整動態穩定價格範圍買權下限、賣權上限至 2 倍	2	2	2	2
085200	402	TXO201901	4	1	3	TXO201901 調整動態穩定價格範圍買權上限、賣權下限至 1 倍	1	2	2	1
085200	402	TXO201901	4	2	4	TXO201901 調整動態穩定價格範圍買權下限、賣權上限至 2 倍	1	2	2	1

(三) 基本資料訊息

(1) MESSAGE ID：I010

MESSAGE NAME：商品漲跌幅及基本資料訊息

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID-S	X(10)	10	商品代號	
RISE-LIMIT-PRICE1	9(9)	5	第一漲停價 PACK BCD	參考附錄二
REFERENCE-PRICE	9(9)	5	參考價 PACK BCD	參考附錄二
FALL-LIMIT-PRICE1	9(9)	5	第一跌停價 PACK BCD	參考附錄二
RISE-LIMIT-PRICE2	9(9)	5	第二漲停價 PACK BCD	參考附錄二
FALL-LIMIT-PRICE2	9(9)	5	第二跌停價 PACK BCD	參考附錄二
RISE-LIMIT-PRICE3	9(9)	5	第三漲停價 PACK BCD	參考附錄二
FALL-LIMIT-PRICE3	9(9)	5	第三跌停價 PACK BCD	參考附錄二
PROD-KIND	X(1)	1	契約種類	

DECIMAL-LOCATOR	9(1)	1	價格欄位小數位數 PACK BCD	參考附錄二
STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR	9(1)	1	選擇權商品代號之履約價格小數位數 PACK BCD (期貨則固定為 0)	參考附錄三
BEGIN-DATE	9(8)	4	上市日期 (YYYYMMDD) PACK BCD	
END-DATE	9(8)	4	下市日期 (YYYYMMDD) PACK BCD	
FLOW-GROUP	9(2)	1	流程群組 PACK BCD	
DELIVERY-DATE	9(8)	4	最後結算日 (YYYYMMDD) PACK BCD	
DYNAMIC-BANDING	X(1)	1	適用動態價格穩定:Y 不適用動態價格穩定:N	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

PROD-KIND: 此商品屬於何種契約種類。

I:指數類 R:利率類 B:債券類 C:商品類 S:股票類 E:匯率類

DECIMAL-LOCATOR：請依據此欄位提供之小數位數值解析該商品相關之價格欄位，詳細說明與範例見附錄三。

STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR：此欄位提供之選擇權商品代號之履約價格小數位數，用以解析選擇權 PROD-ID 中五碼履約價格，詳細說明與範例見附錄四。

DYNAMIC-BANDING: 商品是否適用動態價格穩定。適用:Y 不適用:N

傳送 I010 時，即傳送包含各階段漲跌幅之資訊，若無該階段漲跌幅，以 0 表示。

FLOW-GROUP	開盤時間	收盤時間
1	08:45	13:45
3	08:45	13:30
4	08:45	11:00
5	08:45	16:15
6	08:00	16:15
9	08:45	14:00
10	15:00	隔日 5:00

11	17:25	隔日 5:00
12	15:00	(夏令時段) 隔日 02:30 (冬令時段) 隔日 03:30

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

因應盤後交易某些商品資訊必須待一般交易時段結束方可產生，盤後交易時段各商品開始傳送 I010 的時間點將不同。

(2) MESSAGE ID：I011

MESSAGE NAME：契約基本資料

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
KIND-ID	X(4)	4	契約代碼	
NAME	X(30)	30	契約名稱	契約中文名稱
STOCK-ID	X(6)	6	現貨股票代碼	
SUBTYPE	X(1)	1	契約類別	
CONTRACT-SIZE	9(7)V9(4)	6	契約乘數 PACK BCD	
STATUS-CODE	X(1)	1	狀態碼	N：正常 P：暫停交易 U：即將上市
CURRENCY-TYPE	X(1)	1	幣別	
DECIMAL-LOCATOR	9(1)	1	價格欄位小數位數 PACK BCD	同 I010 商品價格小數位數
STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR	9(1)	1	選擇權商品代號之履約價格小數位數 PACK BCD (期貨則固定為 0)	股票類選擇權商品不適用此欄位，股票類選擇權商品代碼之履約價格小

				數位數，請參考 I010 之 STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR 欄位 期貨商品則值為 0
ACCEPT-QUOTE-FLAG	X(1)	1	是否可報價	Y:可報價 N:不可報價
BEGIN-DATE	X(8)	8	上市日期	日期格式為 YYYYMMDD 僅適用股票類契約
BLOCK-TRADE-FLAG	X(1)	1	是否可鉅額交易	Y:可 N:不可
EXPIRY-TYPE	X(1)	1	到期別	S:標準 W:週
UNDERLYING-TYPE	X(1)	1	現貨類別	E:ETF S:個股 僅適用股票類契約
MARKET-CLOSE-GROUP	9(2)	1	商品收盤時間群組 PACK BCD	
END-SESSION	X(1)	1	一般交易時段：0 盤後交易時段：1	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

說明：

1.I011 內容包含當日有效及即將上市契約。

2.STOCK-ID 與 BEGIN-DATE 欄位僅適用於股票類契約，其他類契約則此二欄位值為空白。

欄位說明：

KIND-ID：契約代碼欄位長度為 3 碼，此欄位長度設 4 保留未來擴充彈性。

SUBTYPE：I:指數類 R:利率類 B:債券類 C:商品類 S:股票類 E:匯率類

STATUS-CODE：

N：正常
P：暫停交易
U：即將上市

CURRENCY-TYPE：

台幣(1)、美元(2)、歐元(3)、日幣(4)、英鎊(5)、澳幣(6)、港幣(7)、人民幣(8)

DECIMAL-LOCATOR：請依據此欄位提供之小數位數值解析該契約類別商品相關之價格欄位，詳細說明與範例見附錄三。

STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR：股票類選擇權商品不適用此欄位。股票類選擇權商品代碼之履約價格小數位數，請依 I010 各商品之 STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR 欄位值為準。

MARKET-CLOSE-GROUP：

目前期交所定義各商品收盤時間群組如下：

MARKET-CLOSE-GROUP	收盤時間
1	13:45
5	16:15
10	隔日 5:00

END-SESSION：該契約最後交易截止時間所屬之交易時段：0 表一般交易時段，1 表盤後交易時段。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(3) MESSAGE ID：I120

MESSAGE NAME：股票選擇權/股票期貨與現貨標的對照表
訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	

INDEX-KIND	X(3)	3	股票選擇權代碼 or 股票期貨代碼	
INDEX-NUMBER	X(6)	6	股票代碼	
INDEX-VALUE	9(5)V9999	5	現貨標的開盤參考價 PACK BCD	
INDEX-STATUS	X(1)	1	狀態碼(P/N)	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE : 0D 0A)	

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

Example: 台積電期貨 INDEX-KIND=CDF INDEX-NUMBER=2330
台積電選擇權 INDEX-KIND=CDO INDEX-NUMBER=2330

(4) MESSAGE ID：I130

MESSAGE NAME：股票選擇權/股票期貨契約調整檔

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
CADJ-BASE-DATE	9(8)	4	調整基準日 PACK BCD	
CADJ-BF-KIND-ID	X(4)	4	調整前契約代碼	
CADJ-BF-STOCK-ID	X(6)	6	調整前約定標的物 1-證券代號	
CADJ-BF-STOCK-QNTY	9(6)V9999	5	調整前約定標的物 1-股數 PACK BCD	
CADJ-BF-STOCK-CASH2	9(8)V99	5	調整前約定標的物 2-現金 PACK BCD	
CADJ-BF-STOCK-CASH3	9(6)V9999	5	調整前約定標的物 3-現增價值 PACK BCD	
CADJ-BF-STOCK-ID4	X(6)	6	調整前約定標的物 4-證券代號	

CADJ-BF-STOCK-QNTY4	9(6)V9999	5	調整前約定標的物 4-股數 PACK BCD	
CADJ-AF-KIND-ID	X(4)	4	調整後契約代碼	
CADJ-AF-STOCK-ID	X(6)	6	調整後約定標的物 1-證券代號	
CADJ-AF-STOCK-QNTY	9(6)V9999	5	調整後約定標的物 1-增減股數 PACK BCD	
CADJ-AF-STOCK-CASH2	9(8)V99	5	調整後約定標的物 2-現金 PACK BCD	
CADJ-AF-STOCK-PRICE3	9(6)V9999	5	調整後約定標的物 3-認購價 PACK BCD	
CADJ-AF-STOCK-QNTY3	9(6)V9999	5	調整後約定標的物 3-認購股數 PACK BCD	
CADJ-AF-STOCK-DATE3	9(8)	4	現金增資繳款截止日 PACK BCD	
CADJ-AF-STOCK-ID4	X(6)	6	調整後約定標的物 4-證券代號	
CADJ-AF-STOCK-QNTY4	9(6)V9999	5	調整後約定標的物 4-股數 PACK BCD	
CADJ-DIVIDEND-DATE	9(8)	4	除權除息交易日 PACK BCD	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE : 0D 0A)	

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

CADJ-AF-STOCK-QNTY：此欄位的 FORMAT 是 9(6)V9999，其中最左邊的數字，用以表示正負號，0 是正、1 是負。

Example：

(1) CADJ-AF-STOCK-QNTY = 105400.1234，即代表減資 5400.1234 股。經以 PACK BCD 壓縮後=以 PACK BCD 表示為 0X100X540X000X120X34。

(2) CADJ-AF-STOCK-QNTY = 005400.1234，即代表增資 5400.1234 股，經以 PACK BCD 壓縮後=以 PACK BCD 表示為 0X000X540X00X120X34。

(四) 文字公告訊息

(1) MESSAGE ID：I050

MESSAGE NAME：公告訊息

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
BUILTIN-KEY:x	9(4)	2	本公告的編號(鍵值) PACK BCD	
BUILTIN-DATA	X(80)	80	公告資料	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(五) 統計資訊訊息

(1) MESSAGE ID：I030

MESSAGE NAME：單一商品委託量累計

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	
BUY-ORDER	9(8)	4	買進累計委託筆數 PACK BCD	
BUY-QUANTITY	9(8)	4	買進累計委託合約數	

			PACK BCD	
SELL-ORDER	9(8)	4	賣出累計委託筆數 PACK BCD	
SELL-QUANTITY	9(8)	4	賣出累計委託合約數 PACK BCD	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(2) MESSAGE ID：I070

MESSAGE NAME：收盤行情資料訊息

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID-S	X(10)	10	商品代號	
TERM-HIGH-PRICE	9(9)	5	該期最高價 PACK BCD	參考附錄二
TERM-LOW-PRICE	9(9)	5	該期最低價 PACK BCD	參考附錄二
HIGH-PRICE	9(9)	5	當盤最高價 PACK BCD	參考附錄二
LOW-PRICE	9(9)	5	當盤最低價 PACK BCD	參考附錄二
OPEN-PRICE	9(9)	5	開盤價 PACK BCD	參考附錄二
BUY-PRICE	9(9)	5	最後買價 PACK BCD	參考附錄二
SELL-PRICE	9(9)	5	最後賣價 PACK BCD	參考附錄二
CLOSE-PRICE	9(9)	5	收盤價 PACK BCD	參考附錄二
BO-COUNT-TAL	9(8)	4	委託買進總筆數 PACK BCD	
BO-QTY-TAL	9(8)	4	委託買進總口數 PACK BCD	
SO-COUNT-TAL	9(8)	4	委託賣出總筆數	

			PACK BCD	
SO-QTY-TAL	9(8)	4	委託賣出總口數 PACK BCD	
TOTAL-COUNT	9(8)	4	總成交筆數 PACK BCD	
TOTAL-QTY	9(8)	4	總成交量 PACK BCD	
COMBINE-BO-COUNT-TAL	9(8)	4	合併委託買進總筆數 PACK BCD	
COMBINE-BO-QTY-TAL	9(8)	4	合併委託買進總口數 PACK BCD	
COMBINE-SO-COUNT-TAL	9(8)	4	合併委託賣出總筆數 PACK BCD	
COMBINE-SO-QTY-TAL	9(8)	4	合併委託賣出總口數 PACK BCD	
COMBINE-TOTAL-QTY	9(8)	4	合併總成交量 PACK BCD	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

I070 除了該期最高價、該期最低價以外的統計值均僅包含單一交易時段之統計資訊。

合併委託買進總筆數、合併委託買進總口數、合併委託賣出總筆數、合併委託賣出總口數、合併總成交量等五個欄位統計值，均包含將複式委託簿部份列入計算。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(3) MESSAGE ID：I071

MESSAGE NAME：收盤行情資料訊息含結算價

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID-S	X(10)	10	商品代號	

TERM-HIGH-PRICE	9(9)	5	該期最高價 PACK BCD	參考附錄二
TERM-LOW-PRICE	9(9)	5	該期最低價 PACK BCD	參考附錄二
HIGH-PRICE	9(9)	5	當盤最高價 PACK BCD	參考附錄二
LOW-PRICE	9(9)	5	當盤最低價 PACK BCD	參考附錄二
OPEN-PRICE	9(9)	5	開盤價 PACK BCD	參考附錄二
BUY-PRICE	9(9)	5	最後買價 PACK BCD	參考附錄二
SELL-PRICE	9(9)	5	最後賣價 PACK BCD	參考附錄二
CLOSE-PRICE	9(9)	5	收盤價 PACK BCD	參考附錄二
BO-COUNT-TAL	9(8)	4	委託買進總筆數 PACK BCD	
BO-QTY-TAL	9(8)	4	委託買進總口數 PACK BCD	
SO-COUNT-TAL	9(8)	4	委託賣出總筆數 PACK BCD	
SO-QTY-TAL	9(8)	4	委託賣出總口數 PACK BCD	
TOTAL-COUNT	9(8)	4	總成交筆數 PACK BCD	
TOTAL-QTY	9(8)	4	總成交量 PACK BCD	
COMBINE-BO-COUNT-TAL	9(8)	4	合併委託買進總筆數 PACK BCD	
COMBINE-BO-QTY-TAL	9(8)	4	合併委託買進總口數 PACK BCD	
COMBINE-SO-COUNT-TAL	9(8)	4	合併委託賣出總筆數 PACK BCD	
COMBINE-SO-QTY-TAL	9(8)	4	合併委託賣出總口數 PACK BCD	
COMBINE-TOTAL-QTY	9(8)	4	合併總成交量 PACK BCD	
SETTLEMENT-PRICE	9(9)	5	結算價 PACK BCD	參考附錄二
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

I071 除了該期最高價、該期最低價以外的統計值均僅包含單一交易時段之統計資訊。

合併委託買進總筆數、合併委託買進總口數、合併委託賣出總筆數、合併委託賣出總口數、合併總成交量等五個欄位統計值，均包含將複式委託簿部份列入計算。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

附註：最後結算日與最後交易日相同之商品，最後交易日當日結算價欄位將傳送數值"0"，請資訊廠商收到此訊息時，針對到期商品當日結算價訊息以空白對外揭示。

(4) MESSAGE ID：I072

MESSAGE NAME：收盤行情資料訊息含結算價及未平倉合約數

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID-S	X(10)	10	商品代號	
TERM-HIGH-PRICE	9(9)	5	該期最高價 PACK BCD	參考附錄二
TERM-LOW-PRICE	9(9)	5	該期最低價 PACK BCD	參考附錄二
HIGH-PRICE	9(9)	5	當盤最高價 PACK BCD	參考附錄二
LOW-PRICE	9(9)	5	當盤最低價 PACK BCD	參考附錄二
OPEN-PRICE	9(9)	5	開盤價 PACK BCD	參考附錄二
BUY-PRICE	9(9)	5	最後買價 PACK BCD	參考附錄二
SELL-PRICE	9(9)	5	最後賣價 PACK BCD	參考附錄二
CLOSE-PRICE	9(9)	5	收盤價 PACK BCD	參考附錄二
BO-COUNT-TAL	9(8)	4	委託買進總筆數 PACK BCD	
BO-QTY-TAL	9(8)	4	委託買進總口數 PACK BCD	
SO-COUNT-TAL	9(8)	4	委託賣出總筆數 PACK BCD	
SO-QTY-TAL	9(8)	4	委託賣出總口數 PACK BCD	
TOTAL-COUNT	9(8)	4	總成交筆數 PACK BCD	
TOTAL-QTY	9(8)	4	總成交量 PACK BCD	
COMBINE-BO-COUNT-TAL	9(8)	4	合併委託買進總筆數 PACK BCD	
COMBINE-BO-QTY-T	9(8)	4	合併委託買進總口數	

AL			PACK BCD	
COMBINE-SO-COUNT-TAL	9(8)	4	合併委託賣出總筆數 PACK BCD	
COMBINE-SO-QTY-TAL	9(8)	4	合併委託賣出總口數 PACK BCD	
COMBINE-TOTAL-QTY	9(8)	4	合併總成交量 PACK BCD	
SETTLEMENT-PRICE	9(9)	5	結算價 PACK BCD	參考附錄二
OPEN-INTEREST	9(8)	4	未平倉合約數 PACK BCD	
BLOCK-TRADE-QTY	9(8)	4	鉅額交易總成交量	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

I072 之當盤最高價、當盤最低價、開盤價、最後買價、最後賣價、收盤價等 6 個欄位統計值，僅包含一般交易時段之統計資訊。

I072 之委託買進總筆數、委託買進總口數、委託賣出總筆數、委託賣出總口數、總成交筆數、總成交量、合併委託買進總筆數、合併委託買進總口數、合併委託賣出總筆數、合併委託賣出總口數、合併總成交量、未平倉合約數等 12 個欄位統計值，均包含將該交易日盤後交易時段及一般交易時段之普通及鉅額交易列入計算。

I072 合併委託買進總筆數、合併委託買進總口數、合併委託賣出總筆數、合併委託賣出總口數、合併總成交量等五個欄位統計值，均包含將該交易日盤後交易時段及一般交易時段之複式委託簿部份列入計算。

鉅額交易總成交量為包含盤後交易時段及一般交易時段之鉅額交易總量。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

附註：

- 1.最後結算日與最後交易日相同之商品，最後交易日當日結算價欄位將傳送數值"0"，請資訊廠商收到此訊息時，針對到期商品當日結算價訊息以空白對外揭示。
2. 若到期月份商品於盤後交易時段截止交易，次一個一般交易時段將透過 I072 傳送前揭到期月份商品的每日結算價及未平倉量；但若次一個一般交易時段為最後結算日則不會傳送。

I070,I071,I072 開盤價說明

(1) 當有集合競價時開盤價為集合競價之價位此價位即是該商品 I024 第一個

CALCULATED-FLAG=0 封包之第一成交價。

- (2) 當無集合競價而有逐筆撮合時開盤價為逐筆撮合該盤之最後撮合價位，此價位會落於該商品 I024 第一個 CALCULATED-FLAG=0 封包內之某一價位。
- (3) 無集合競價且無逐筆撮合時期貨開盤價等於開盤參考價且等於收盤價；選擇權開盤價等於零且等於收盤價。

(5) MESSAGE ID：I073

MESSAGE NAME：複式商品收盤行情資料訊息

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	
SIGN	X(1)	1	正負號	
TERM-HIGH-PRICE	9(9)	5	該期最高價 PACK BCD	參考附錄二
SIGN	X(1)	1	正負號	
TERM-LOW-PRICE	9(9)	5	該期最低價 PACK BCD	參考附錄二
SIGN	X(1)	1	正負號	
HIGH-PRICE	9(9)	5	當盤最高價 PACK BCD	參考附錄二
SIGN	X(1)	1	正負號	
LOW-PRICE	9(9)	5	當盤最低價 PACK BCD	參考附錄二
SIGN	X(1)	1	正負號	
OPEN-PRICE	9(9)	5	開盤價 PACK BCD	參考附錄二
SIGN	X(1)	1	正負號	
BUY-PRICE	9(9)	5	最後買價 PACK BCD	參考附錄二
SIGN	X(1)	1	正負號	
SELL-PRICE	9(9)	5	最後賣價 PACK BCD	參考附錄二
SIGN	X(1)	1	正負號	
CLOSE-PRICE	9(9)	5	收盤價 PACK BCD	參考附錄二
BO-COUNT-TAL	9(8)	4	委託買進總筆數 PACK BCD	
BO-QTY-TAL	9(8)	4	委託買進總口數	

			PACK BCD	
SO-COUNT-TAL	9(8)	4	委託賣出總筆數 PACK BCD	
SO-QTY-TAL	9(8)	4	委託賣出總口數 PACK BCD	
TOTAL-COUNT	9(8)	4	總成交筆數 PACK BCD	
TOTAL-QTY	9(8)	4	總成交量 PACK BCD	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

SIGN：因複式商品成交價包含正負數，故以此欄位標示價格之正負。

‘0’:正號 ‘-’:負號

因複式商品之價格可能為 0，故不能以 0 表示 I073 中價格欄位之 NULL 值，為能表示 NULL 值，當該價格欄位為 NULL 時，其正負號與價格欄位內容以-999999999 表示。請做特別處理。
舉例：

若當日某複式商品僅有委託量但並無成交價，則 DAY-HIGH-PRICE, DAY-LOW-PRICE, OPEN-PRICE, CLOSE-PRICE 等價格欄位以-999999999 表示 NULL。

I073 除了該期最高價、該期最低價以外的統計值均僅包含單一交易時段之統計資訊。

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

此格式用以揭示複式商品之收盤行情訊息，並且僅傳送當日有資料之複式商品。

(六) 詢價資訊訊息

(1) MESSAGE ID：I100

MESSAGE NAME：詢價揭示訊息

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
PROD-ID-S	X(10)	10	商品代號	
DISCLOSURE-TIME	9(12)	6	詢價揭示時間 PACK BCD	時、分、秒、3 位毫秒、3 位微秒
DURATION-TIME	9(3)	2	詢價持續時間 SSS (秒) PACK BCD	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

(七) 現貨資訊訊息

(1) MESSAGE ID：I060

MESSAGE NAME：現貨標的資訊

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
KIND	X(3)	3	類別代碼	

STATUS-ITEM	X(2)	2	狀態項目註記 (BIT MAP)	
依據 STATUS-ITEM 衍生 VALUE、TIME、DATE 資料				
VALUE	9(7)V99999	6	價格 PACK BCD	
TIME	9(12)	6	時間 PACK BCD	時、分、秒、3 位毫秒、3 位微秒
DATE	X(8)	8	日期	YYYYMMDD
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

STATUS-ITEM：使用 bit 值 0 或 1 代表該資料是否存在，各資料並依 bit 0 至 15 之順序擺放

Bit 6-15 = 0 保留

Bit 5: DATE 日期 1:有 0:無

Bit 4: TIME 時間 1:有 0:無 時間內容皆為 0 代表價格為參考價

Bit 3: VALUE 定盤價 1:有 0:無

Bit 2: VALUE 賣價 1:有 0:無

Bit 1: VALUE 買價 1:有 0:無

Bit 0: VALUE 成交價 1:有 0:無

舉例說明：

STATUS-ITEM Bit 0、1、2、4 值為 1，其餘 Bit 值為 0 代表要依序解譯

VALUE 成交價 (Bit 0)

VALUE 買價 (Bit 1)

VALUE 賣價 (Bit 2)

TIME 時間 (Bit 4)

附註：1.無台灣 50、黃金、歐元兌美元、美元兌日圓、澳幣兌美元、英鎊兌美元、道瓊工業指數、布蘭特原油期貨、美國那斯達克 100 期貨、S&P500 指數、TOPIX 指數。

2.買價、賣價、定盤價、日期目前為匯率類商品使用，其他現貨商品無使用

(2) MESSAGE ID：I064

MESSAGE NAME：現貨標的試撮與狀態資訊

訊息屬性：

支援輪播	否	支援回補	否
------	---	------	---

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
KIND	X(3)	3	契約代碼	
TIME	9(12)	6	時間 PACK BCD	時、分、秒、3 位毫秒、 3 位微秒
VALUE	9(5)V9999	5	標的價格 PACK BCD	
STATUS-ITEM	X(1)	1	狀態項目註記 (BIT MAP)	
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

CHECKSUM：請參考檢核碼(check-sum)產生說明。

STATUS-ITEM：

Bit 7-3 = 0 保留

Bit 2: 上市與上櫃個股試撮後延後開盤註記 0:否 1:是

Bit 1: 上市與上櫃個股試撮後延後收盤註記 0:否 1:是

Bit 0 = 0 保留

附註：僅傳送上市與上櫃個股有試撮資訊且為本公司標的之現貨。

(八) 快照更新訊息

(1) MESSAGE ID：I084

MESSAGE NAME：快照更新訊息

訊息屬性：

支援輪播	是	支援回補	否
------	---	------	---

快照更新訊息序號於每輪啟始時會重置，故該輪快照啟始訊息 Refresh Begin 表頭 CHANNEL-SEQ 序號固定為 1。

FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS	COMMENT
HEADER			行情訊息共用檔頭	
MESSAGE-TYPE	X(1)	1	A: Refresh Begin O: Order Data S: Statistics for Order Data P: Product Status Z: Refresh Complete	
依據不同的 MESSAGE-TYPE 而衍生出接下來不同之欄位				
CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼	
TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)	

相關傳輸方式請參閱：

柒、快照更新服務

欄位說明

MESSAGE-TYPE: 根據不同代碼，傳送不同類型訊息，訊息傳送順序如下：

A: Refresh Begin	訊息開始
O: Order Data	委託簿訊息
S: Statistics for Order Data	商品統計資料
P: Product Status	商品狀態
Z: Refresh Complete	訊息結束

訊息類型：

MESSAGE-TYPE A: Refresh Begin

LAST-SEQ	9(10)	5	即時行情傳輸群組序號 PACK BCD	
----------	-------	---	------------------------	--

欄位說明：

LAST-SEQ: 此輪 Refresh 訊息，對應即時行情傳輸群組之訊息流水序號。

MESSAGE-TYPE O: Order Data

NO-ENTRIES	9(2)	1	Entry 筆數 PACK BCD	
依據 NO-ENTRIES 迴圈數依序解析				
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	
LAST-PROD-MSG-SEQ	9(10)	5	商品行情訊息末筆處理序號 PACK BCD	
NO-MD-ENTRIES	9(2)	1	買賣價量變更巢狀迴圈數 PACK BCD	若為0則代表該商品的委託簿為空，即無最佳5檔及衍生一檔。
依據 NO-MD-ENTRIES 迴圈數依序解析				
MD-ENTRY-TYPE	X(1)	1	行情種類 0: 買 1: 賣 E: 衍生買 F: 衍生賣	
MD-SIGN	X(1)	1	價格正負號	
MD-ENTRY-PX	9(9)	5	行情價格	參考附錄二

			PACK BCD	
MD-ENTRY-SIZE	9(8)	4	價格數量 PACK BCD	
MD-PRICE-LEVEL	9(2)	1	價格檔位 PACK BCD	

欄位說明：

NO-ENTRIES: 此訊息中 Entry 筆數，依據此欄位揭示之筆數，重複 1 至多次解析各行情項目。

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

LAST-PROD-MSG-SEQ：對應末筆處理之商品行情訊息流水序號。

NO-MD-ENTRIES：此訊息中行情筆數，依據此欄位揭示之筆數，重複 1 至多次解析各行情項目。

若為 0 則代表該商品的委託簿為空，即無最佳 5 檔及衍生一檔。。

SIGN：因複式商品成交價包含正負數，故以此欄位標識價格之正負。

‘0’:正號 ‘-’:負號

MD-PRICE-LEVEL：代表此價格位於揭示深度中之檔位，例如：

MD-ENTRY-TYPE 為 0，且 MD-PRICE-LEVEL 為 1，則代表此價格為買方最佳一檔。

MD-ENTRY-TYPE 為 1，且 MD-PRICE-LEVEL 為 3，則代表此價格為賣方第三檔。

MD-ENTRY-TYPE 為 E，且 MD-PRICE-LEVEL 為 1，則代表此價格為買方最佳衍生一檔。

MESSAGE-TYPE S: Product Statistics

NO-ENTRIES	9(2)	1	Entry 迴圈數 PACK BCD	
依據 NO-ENTRIES 迴圈數依序解析				
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	
LAST-MATCH-TIME	9(12)	6	最新一筆成交時間 PACK BCD	
LAST-MATCH-SIGN	X(1)	1	最新一筆成交價正負號	
LAST-MATCH-PRICE	9(9)	5	最新一筆成交價 PACK BCD	參考附錄二
LAST-MATCH-QTY	9(8)	4	最新一筆成交量	

			PACK BCD	
MATCH-TOTAL-QTY	9(8)	4	累計成交數量 PACK BCD	
MATCH-BUY-CNT	9(8)	4	累計買進筆數 PACK BCD	
MATCH-SELL-CNT	9(8)	4	累計賣出筆數 PACK BCD	
FIRST-MATCH-TIME	9(12)	6	首筆成交時間 PACK BCD	
FIRST-MATCH-SIGN	X(1)	1	首筆成交價正負號	
FIRST-MATCH-PRICE	9(9)	5	首筆成交價 PACK BCD	參考附錄二
FIRST-MATCH-QTY	9(8)	4	首筆成交量 PACK BCD	
DAY-HIGH-PRICE-SIGN	X(1)	1	當盤最高成交價正負號	
DAY-HIGH-PRICE	9(9)	5	當盤最高成交價 PACK BCD	參考附錄二
DAY-LOW-PRICE-SIGN	X(1)	1	當盤最低成交價正負號	
DAY-LOW-PRICE	9(9)	5	當盤最低成交價 PACK BCD	參考附錄二
BUY-ORDER	9(8)	4	買進累計委託筆數 PACK BCD	
BUY-QTY	9(8)	4	買進累計委託合約數 PACK BCD	
SELL-ORDER	9(8)	4	賣出累計委託筆數 PACK BCD	
SELL-QTY	9(8)	4	賣出累計委託合約數 PACK BCD	

欄位說明：

NO-ENTRIES: 此訊息中 Entry 筆數，依據此欄位揭示之筆數，重複 1 至多次解析各行情項目。

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

欄位對照表：

欄位名稱	對應電文	對應電文之欄位
LAST-MATCH-TIME	I024	MATCH-TIME

LAST-MATCH-SIGN	I024	SIGN
LAST-MATCH-PRICE	I024	FIRST-MATCH-PRICE / MATCH-PRICE
LAST-MATCH-QTY	I024	FIRST-MATCH-QTY / MATCH-QTY
MATCH-TOTAL-QTY	I024	MATCH-TOTAL-QTY
MATCH-BUY-CNT	I024	MATCH-BUY-CNT
MATCH-SELL-CNT	I024	MATCH-SELL-CNT
FIRST-MATCH-TIME	I024	首筆 I024 MATCH-TIME
FIRST-MATCH-SIGN	I024	首筆 I024 SIGN
FIRST-MATCH-PRICE	I024	首筆 I024 FIRST-MATCH- PRICE
FIRST-MATCH-QTY	I024	首筆 I024 FIRST-MATCH- QTY
DAY-HIGH-PRICE-SIGN	I025	DAY-HIGH-PRICE-SIGN
DAY-HIGH-PRICE	I025	DAY-HIGH-PRICE
DAY-LOW-PRICE-SIGN	I025	DAY-LOW-PRICE-SIGN
DAY-LOW-PRICE	I025	DAY-LOW-PRICE
BUY-ORDER	I030	BUY-ORDER
BUY-QTY	I030	BUY-QUANTITY
SELL-ORDER	I030	SELL-ORDER
SELL-QTY	I030	SELL-QUANTITY

*1:

若該商品尚無任何一筆成交價，則此商品 MATCH-TOTAL-QTY 為 0、LAST-MATCH-PRICE 欄位填 0

相對應之電文欄：

LAST-MATCH-TIME, LAST-MATCH-SIGN, LAST-MATCH-PRICE, LAST-MATCH-QTY, MATCH-TOTAL-QTY, MATCH-BUY-CNT, MATCH-SELL-CNT, FIRST-MATCH-TIME, FIRST-MATCH-SIGN, FIRST-MATCH-PRICE, FIRST-MATCH-QTY, DAY-HIGH-PRICE-SIGN, DAY-HIGH-PRICE, DAY-LOW-PRICE-SIGN, DAY-LOW-PRICE 時間、價格、數量填 0，價格正負號填'0'。

MESSAGE-TYPE P: Product Status

NO-ENTRIES	9(2)	1	Entry 迴圈數 PACK BCD	
依據 NO-ENTRIES 迴圈數依序解析				
PROD-ID	X(20)	20	商品代號	

EXPAND-TYPE-LEVEL-R	9(1)	1	放寬漲幅階段 PACK BCD	若商品發生放寬漲跌幅時，此欄位表示該商品目前漲跌幅狀態。 若無，則為預設值 0。
EXPAND-TYPE-LEVEL-F	9(1)	1	放寬跌幅階段 PACK BCD	若商品發生放寬漲跌幅時，此欄位表示該商品目前漲跌幅狀態。 若無，則為預設值 0。
PROD-STATUS	X(6)	6	商品流程狀態陣列，詳見下方說明	預設值為NNNNNN
DYNAMIC-PRICE-BANDING-STATUS	X(1)	1	動態價格穩定措施狀態 Bit 0：保留 Bit 1：因應特殊市況 Bit 2：動態價格穩定措施資訊異常 Bit 3：因資訊異常基準價無法計算 BIT MAP	若商品目前動態價格穩定措施發生暫停時，此欄位以BITMAP表示該商品目前暫停原因。若無，則為 0。
DYNAMIC-PRICE-BANDING-EXPAND-RANGE-L	9V9	1	調整多方動態價格穩定範圍倍數 PACK BCD	若商品若發生多方動態價格穩定範圍倍數調整，此欄位顯示該商品動態價格穩定範圍倍數。 若無，則為預設值 0。
DYNAMIC-PRICE-BANDING-EXPAND-RANGE-S	9V9	1	調整空方動態價格穩定範圍倍數	若商品若發生空方動態價格

			PACK BCD	穩定範圍倍數調整，此欄位顯示該商品動態價格穩定範圍倍數。 若無，則為預設值 0。
--	--	--	----------	---

欄位說明：

NO-ENTRIES: 此訊息中 Entry 筆數，依據此欄位揭示之筆數，重複 1 至多次解析各行情項目。

PROD-ID：為傳輸複式商品代碼，將 PROD-ID 欄位長度設定為 20 bytes。

PROD-STATUS: 商品目前流程狀態陣列。本欄位為一長度為6之字元陣列，每個字元代表某個時間流程或商品暫停/恢復流程狀態。

字元值定義：

‘N’：預設值

‘P’：暫停

‘1’：開始收單

‘2’：不可刪單階段(Non-cancel Period)

‘3’：開盤

‘X’：收盤/或此商品不再恢復交易

商品流程 狀態字元	內容	字元值更新說明
ProdStatus[0]	最新狀態	依據ProdStatus[1]至ProdStatus[5]狀態推論之目前商品最新狀態。
ProdStatus[1]	商品流程群組狀態	單式商品:若發生Reason:0， I140 Function Code:302時，此欄位以‘1’表示 I140 Function Code:305時，此欄位以‘2’表示 I140 Function Code:304時，此欄位以‘3’表示 I140 Function Code:306時，此欄位以‘X’表示 複式商品: 固定填預設值。
ProdStatus[2]	期交所因故暫停交易	單式商品:若發生Reason:1， I140 Function Code:200時，此欄位以‘P’表示 I140 Function Code:302時，此欄位以‘1’表示 I140 Function Code:305時，此欄位以‘2’表示

		I140 Function Code:304時，此欄位以'3'表示複式商品：固定填預設值。
ProdStatus[3]	證券市場異常暫停交易 或本公司系統故障部分 商品提早收盤	單式商品:若發生Reason:2， I140 Function Code:200時，此欄位以'P'表示 I140 Function Code:302時，此欄位以'1'表示 I140 Function Code:305時，此欄位以'2'表示 I140 Function Code:304時，此欄位以'3'表示 複式商品：固定填預設值。
ProdStatus[4]	個股訊息面暫停交易	單式商品:若發生Reason:3， I140 Function Code:200時，此欄位以'P'表示 I140 Function Code:302時，此欄位以'1'表示 I140 Function Code:305時，此欄位以'2'表示 I140 Function Code:304時，此欄位以'3'表示 複式商品：固定填預設值。
ProdStatus[5]	盤後商品契約資料尚未 完成	單式商品:若發生Reason:4， I140 Function Code:200時，此欄位以'P'表示 I140 Function Code:302時，此欄位以'1'表示 I140 Function Code:305時，此欄位以'2'表示 I140 Function Code:304時，此欄位以'3'表示 複式商品：固定填預設值。

範例:

	I140 FUNCTION-CODE	PDK-KIND-ID	PROD-STATUS	MEMO
			NNNNNN	初始狀態
07:30:00	200 暫停交易 LIST-TYPE 2 REASON 1 BREAK-TIME 073000	TXF	PNPNNN	ProdStatus[2]更新為 P
08:25:00	201 預告恢復交易 LIST-TYPE 2 REASON 1 START-TIME 083500 REOPEN-TIME 085000	TXF	PNPNNN	預告不更新
08:30:00	302 收單 LIST-TYPE 1 REASON 0 FLOW-GROUP 1		P1PNNN	ProdStatus [1]更新為 1

08:35:00	302 收單 LIST-TYPE 2 REASON 1	TXF	111NNN	ProdStatus [2]更新為 1
08:43:00	305 不可刪單 LIST-TYPE 1 REASON 0 FLOW-GROUP 1		121NNN	ProdStatus [1]更新為 2
08:45:00	304 開盤 LIST-TYPE 1 REASON 0 FLOW-GROUP 1		131NNN	ProdStatus [1]更新為 3
08:48:00	305 不可刪單 LIST-TYPE 2 REASON 1	TXF	232NNN	ProdStatus [2]更新為 2
08:50:00	304 開盤 LIST-TYPE 2 REASON 1	TXF	333NNN	ProdStatus [2]更新為 3
13:45:00	306 收盤 LIST-TYPE 1 REASON 0 FLOW-GROUP 1		XX1NNN	ProdStatus [1]更新為 X

欄位對照表：

欄位名稱	對應電文	對應電文之欄位	備註
EXPAND-TYPE-LEVEL-R	I140 Function Code: 101	LEVEL+EXPAND-TYPE 1：僅放寬漲幅階段 3：同時放寬漲幅及跌幅階段	此欄位之值表示目前商品漲幅階 段若 EXPAND-TYPE 為 3，則同時更新 EXPAND-TYPE-LEVEL-R 及 EXPAND-TYPE-LEVEL-F。
EXPAND-TYPE-LEVEL-F	I140 Function Code: 101	LEVEL+EXPAND-TYPE 2：僅放寬跌幅階段 3：同時放寬漲幅及跌幅階段	若 EXPAND-TYPE 為 3，則同時更新 EXPAND-TYPE-LEVEL-R 及 EXPAND-TYPE-LEVEL-F。
PROD-STATUS	I140 Function Code:	N/A	

	200 201 302 304 305 306		
DYNAMIC-PRICE-BANDING-STATUS Bit 0：保留 Bit 1：因應特殊市況 Bit 2：動態價格穩定措施資訊異常 Bit 3：因資訊異常基準價無法計算	I140 Function Code: 400 401	REASON： 1：因應特殊市況 2：動態價格穩定措施資訊異常 3：因資訊異常基準價無法計算	若商品目前動態價格穩定措施發生暫停時，此欄位以 BITMAP 表示該商品目前暫停原因。若無，則為 0。
DYNAMIC-PRICE-BANDING-EXPAND-RANGE-L	I140 Function Code: 402	RANGE + SIDE-TYPE 0：上下限同時調整 1：期貨調整買方；選擇權調整買權上限、賣權下限 3：取得當盤最新參數，選擇權調整買權上限、賣權下限	此欄位之值表示目前商品多方動態價格穩定範圍倍數。若 SIDE-TYPE = 0，則同時更新 DYNAMIC-PRICE-BANDING-EXPAND-RANGE-L 及 DYNAMIC-BANDING-EXPAND-RANGE-S。
DYNAMIC-BANDING-EXPAND-RANGE-S	I140 Function Code: 402	RANGE + SIDE-TYPE 0：上下限同時調整 2：期貨調整賣方；選擇權調整買權下限、賣權上限 4：取得當盤最新參數，選擇權調整買權下限、賣權上限	此欄位之值表示目前商品空方動態價格穩定範圍倍數。若 SIDE-TYPE = 0，則同時更新 DYNAMIC-PRICE-BANDING-EXPAND-RANGE-L 及 DYNAMIC-BANDING-EXPAND-RANGE-S。

MESSAGE-TYPE Z: Refresh Complete

LAST-SEQ	9(10)	5	即時行情傳輸群組序號 PACK BCD	
----------	-------	---	------------------------	--

欄位說明：

LAST-SEQ: 此輪 Refresh 訊息，對應即時行情傳輸群組之訊息流水序號。

五、檢核碼(check-sum)產生說明

將第二個 byte 起至 check-sum 欄位前一個 byte，每個 byte 中各 bit 之 XOR 值記錄至 check-sum 欄位。

以 I100 訊息為例：

	FIELD NAME	FORMAT	LENG	CONTENTS
HEADER	ESC-CODE	X(1)	1	(ASCII 27)
	TRANSMISSION-CODE	X(1)	1	參考揭示訊息一覽表
	MESSAGE-KIND	X(1)	1	參考揭示訊息一覽表
	INFORMATION-TIME	9(12)	6	資料時間 PACK BCD
	CHANNEL-ID	9(4)	2	傳輸群組編號 PACK BCD
	CHANNEL-SEQ	9(10)	5	傳輸群組訊息流水序號 PACK BCD
	VERSION-NO	9(2)	1	電文格式版本 PACK BCD
	BODY-LENGTH	9(4)	2	電文長度 PACK BCD
BODY	PROD-ID-S	X(10)	10	商品代號
	DISCLOSURE-TIME	9(12)	6	詢價揭示時間 PACK BCD
	DURATION-TIME	9(3)	2	詢價持續時間 SSS (秒) PACK BCD
	CHECK-SUM	X(1)	1	檢核碼
	TERMINAL-CODE	X(2)	2	(HEXACODE:0D 0A)

TRANSMISSION-CODE ="5"

MESSAGE-KIND ="4"

INFORMATION-TIME ="0x09 0x01 0x00 0x58 0x00 0x00" (經 PACK BCD 壓縮後)

CHANNEL-ID ="0x00 0x09"(經 PACK BCD 壓縮後)

CHANNEL-SEQ ="0x00 0x00 0x00 0x00 0x02" (經 PACK BCD 壓縮後)

VERSION-NO = "0x01" (經 PACK BCD 壓縮後)

BODY-LENGTH = "0x00 0x28" (經 PACK BCD 壓縮後)

PROD-ID-S ="TXO07900F9"

DISCLOSURE-TIME ="0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00" (經 PACK BCD 壓縮後)

DURATION-TIME ="0x00 0x01" (經 PACK BCD 壓縮後)

合併後共 36 個 BYTE

	0 0 1 1 0 1 0 1 ---->	5
	0 0 1 1 0 1 0 0 ---->	4
	0 0 0 0 1 0 0 1 ---->	0x09
	0 0 0 0 0 0 0 1 ---->	0x01
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 1 0 1 1 0 0 0 ---->	0x58
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 1 0 0 1 ---->	0x09
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 1 0 ---->	0x02
	0 0 0 0 0 0 0 1 ---->	0x01
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 1 0 1 0 0 0 ---->	0x28
	0 1 0 1 0 1 0 0 ---->	T
	0 1 0 1 1 0 0 0 ---->	X
	0 1 0 0 1 1 1 1 ---->	O
	0 0 1 1 0 0 0 0 ---->	0
	0 0 1 1 0 1 1 1 ---->	7
	0 0 1 1 1 0 0 1 ---->	9
	0 0 1 1 0 0 0 0 ---->	0
	0 0 1 1 0 0 0 0 ---->	0
	0 1 0 0 0 1 1 0 ---->	F
	0 0 1 1 1 0 0 1 ---->	9
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
	0 0 0 0 0 0 0 0 ---->	0x00
XOR	0 0 0 0 0 0 0 1 ---->	0x01

CHECK-SUM 0 1 1 1 0 0 0 0

將上述所有欄位中各 BYTE 之各 BIT 值作 XOR 運算

伍、委託簿管理方式

鑑於行情揭示採差異揭示，本章節主要舉實際情境說明資訊接收端於接收即時行情後之委託簿管理機制。以下以揭示深度 5 檔為例，若委託簿買賣方最佳 5 檔資訊以表格方式表達如下圖所示：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	2	10360	10378	9	1
2	5	10350	10380	5	2
3	1	10340	10383	3	3
4	3	10333	10388	7	4
5	4	10320	10389	1	5

一、揭示試撮後剩餘委託簿

系統於啟動時，資訊接收端之委託簿為空，委託簿狀態如下：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5

於該商品進入收單階段後，期交所會進行試撮，並以委託簿快照訊息(I083)揭示試撮後剩餘委託簿資訊，訊息如下：

FIELD NAME	VALUE	說明
PROD-ID	TXFF9	商品代碼

CALCULATED-FLAG		1	1: 試撮後委託簿 剩餘資訊
NO-MD-ENTRIES		10	共10組價量更新
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號1
->	MD-ENTRY-PX	10360	買進價1
->	MD-ENTRY-SIZE	10	買進量1
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號2
->	MD-ENTRY-PX	10350	買進價2
->	MD-ENTRY-SIZE	1	買進量2
->	MD-PRICE-LEVEL	2	第2檔
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號3
->	MD-ENTRY-PX	10340	買進價3
->	MD-ENTRY-SIZE	13	買進量3
->	MD-PRICE-LEVEL	3	第3檔
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號4
->	MD-ENTRY-PX	10333	買進價4
->	MD-ENTRY-SIZE	1	買進量4
->	MD-PRICE-LEVEL	4	第4檔
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號5
->	MD-ENTRY-PX	10320	買進價5
->	MD-ENTRY-SIZE	1	買進量5
->	MD-PRICE-LEVEL	5	第5檔

->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號1
->	MD-ENTRY-PX	10378	賣出價1
->	MD-ENTRY-SIZE	19	賣出量1
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號2
->	MD-ENTRY-PX	10380	賣出價2
->	MD-ENTRY-SIZE	38	賣出量2
->	MD-PRICE-LEVEL	2	第2檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號3
->	MD-ENTRY-PX	10383	賣出價3
->	MD-ENTRY-SIZE	48	賣出量3
->	MD-PRICE-LEVEL	3	第3檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號4
->	MD-ENTRY-PX	10388	賣出價4
->	MD-ENTRY-SIZE	38	賣出量4
->	MD-PRICE-LEVEL	4	第4檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號5
->	MD-ENTRY-PX	10389	賣出價5
->	MD-ENTRY-SIZE	27	賣出量5
->	MD-PRICE-LEVEL	5	第5檔

資訊接收端應先清空委託簿，再依據 I083 訊息更新委託簿，委託簿更新後結果如下：

買(試撮)			賣(試撮)		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	<u>10</u>	<u>10360</u>	<u>10378</u>	<u>19</u>	1
2	<u>1</u>	<u>10350</u>	<u>10380</u>	<u>38</u>	2
3	<u>13</u>	<u>10340</u>	<u>10383</u>	<u>48</u>	3
4	<u>1</u>	<u>10333</u>	<u>10388</u>	<u>38</u>	4
5	<u>1</u>	<u>10320</u>	<u>10389</u>	<u>27</u>	5

二、揭示開盤集合競價結果

該商品所屬流程群組開盤後，期交所傳送 I083 委託簿快照訊息：

FIELD NAME		VALUE	說明
PROD-ID		TXFF9	商品代碼
CALCULATED-FLAG		0	0:委託簿訊息
NO-MD-ENTRIES		9	共9組價量更新
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號1
->	MD-ENTRY-PX	10315	買進價1
->	MD-ENTRY-SIZE	4	買進量1
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號2
->	MD-ENTRY-PX	10314	買進價2
->	MD-ENTRY-SIZE	3	買進量2
->	MD-PRICE-LEVEL	2	第2檔
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號3

->	MD-ENTRY-PX	10313	買進價3
->	MD-ENTRY-SIZE	5	買進量3
->	MD-PRICE-LEVEL	3	第3檔
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	買進價格正負號4
->	MD-ENTRY-PX	10312	買進價4
->	MD-ENTRY-SIZE	8	買進量4
->	MD-PRICE-LEVEL	4	第4檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號1
->	MD-ENTRY-PX	10317	賣出價1
->	MD-ENTRY-SIZE	6	賣出量1
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號2
->	MD-ENTRY-PX	10318	賣出價2
->	MD-ENTRY-SIZE	7	賣出量2
->	MD-PRICE-LEVEL	2	第2檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號3
->	MD-ENTRY-PX	10319	賣出價3
->	MD-ENTRY-SIZE	13	賣出量3
->	MD-PRICE-LEVEL	3	第3檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號4
->	MD-ENTRY-PX	10320	賣出價4
->	MD-ENTRY-SIZE	15	賣出量4

->	MD-PRICE-LEVEL	4	第4檔
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	賣出價格正負號5
->	MD-ENTRY-PX	10321	賣出價5
->	MD-ENTRY-SIZE	13	賣出量5
->	MD-PRICE-LEVEL	5	第5檔

資訊接收端應先清空委託簿後，依據 I083 訊息更新委託簿後，結果如下：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	<u>4</u>	<u>10315</u>	<u>10317</u>	<u>6</u>	1
2	<u>3</u>	<u>10314</u>	<u>10318</u>	<u>7</u>	2
3	<u>5</u>	<u>10313</u>	<u>10319</u>	<u>13</u>	3
4	<u>8</u>	<u>10312</u>	<u>10320</u>	<u>15</u>	4
			<u>10321</u>	<u>13</u>	5

三、新增委託

接續情境二(揭示開盤集合競價結果)委託簿，新增買方委託第 5 檔價量，系統送出 I081 委託簿揭示訊息如下：

FIELD NAME		VALUE	說明
PROD-ID		TXFF9	
NO-MD-ENTRIES		1	1組價量更新
->	MD-UPDATE-ACTION	0	0：新增
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10311	買進價
->	MD-ENTRY-SIZE	10	買進量

->	MD-PRICE-LEVEL	5	第5檔
----	----------------	---	-----

I081 委託簿揭示資訊處理步驟如下：

處理步驟	行情揭示方式	買賣邊	Price Level	價格	口數
1	新增	買方	5	10311	10

更新後委託簿狀態：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	4	10315	10317	6	1
2	3	10314	10318	7	2
3	5	10313	10319	13	3
4	8	10312	10320	15	4
5	<u>10</u>	<u>10311</u>	10321	13	5

四、新增委託並向下調整其它價格檔位

接續情境三(新增委託)委託簿，新增買方第 1 檔價位，原買方第 5 檔價位超出揭示深度，系統送出 I081 委託簿揭示訊息如下：

FIELD NAME		VALUE	說明
PROD-ID		TXFF9	
NO-MD-ENTRIES		1	1組價量更新
->	MD-UPDATE-ACTION	0	0：新增
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10316	買進價
->	MD-ENTRY-SIZE	1	買進量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔

期交所傳送委託簿資訊，資訊接收端須新增價位後，將其它價格檔位向下調整，並刪除超出委

託簿揭示深度之檔位，期交所不另送出刪除訊息。

處理步驟	行情揭示方式	買賣邊	Price Level	價格	口數
1	新增	買	1	10316	1

揭示後委託簿狀態如下：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10316</u>	10317	6	1
<u>2</u>	4	10315	10318	7	2
<u>3</u>	3	10314	10319	13	3
<u>4</u>	5	10313	10320	15	4
<u>5</u>	8	10312	10321	13	5
5	10	10311			

五、新增委託且成交，刪除已成交價格檔位

接續情境四(新增委託並向下調整其它價格檔位)委託簿，賣方第 1 檔及第 2 檔被完全成交，並新增第 4 檔及第 5 檔賣方價量，系統送出 I081 委託簿揭示訊息：

FIELD NAME		VALUE	說明
PROD-ID		TXFF9	
NO-MD-ENTRIES		5	5組價量異動揭示
->	MD-UPDATE-ACTION	0	0：新增
->	MD-ENTRY-TYPE	0	行情種類：買
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10318	買進價
->	MD-ENTRY-SIZE	2	買進量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-UPDATE-ACTION	2	2：刪除

->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10317	賣出價
->	MD-ENTRY-SIZE	0	賣出量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-UPDATE-ACTION	0	0：新增
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10322	賣出價
->	MD-ENTRY-SIZE	5	賣出量
->	MD-PRICE-LEVEL	5	第5檔
->	MD-UPDATE-ACTION	2	2：刪除
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10318	賣出價
->	MD-ENTRY-SIZE	0	賣出量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-UPDATE-ACTION	0	0：新增
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類：賣
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10323	賣出價
->	MD-ENTRY-SIZE	3	賣出量
->	MD-PRICE-LEVEL	5	第5檔

期交所傳送委託簿資訊，資訊接收端須依序處理更新指令，處理步驟方式如下：

處理步驟	異動類型	買賣邊	Price Level	價格	口數
1	新增	買方	1	10318	2
2	刪除	賣方	1	10317	0

			(第1檔刪除後，其餘檔位自動向上提升1檔)		
3	新增	賣方	5	10322	5
4	刪除	賣方	1 (第1檔刪除後，其餘檔位自動向上提升1檔)	10318	0
5	新增	賣方	5	10323	3

處理步驟 1：新增買方第 1 檔(價格 10318)

更新後委託簿狀態如下：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	2	10318	10317	6	1
1 2	1	10316	10318	7	2
2 3	4	10315	10319	13	3
3 4	3	10314	10320	15	4
4 5	5	10313	10321	13	5
5	8	10312			

處理步驟 2：刪除賣方第 1 檔(處理步驟 1 更新後，價格 10317，價格 10318 變為第 1 檔)，更新後委託簿狀態如下：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
			10317	6	1
1	2	10318	10318	7	2 1
2	1	10316	10319	13	3 2
3	4	10315	10320	15	4 3

4	3	10314	10321	13	5 4
5	5	10313			

處理步驟 3：新增賣方第 5 檔 (價格 10322，委託數量 5)，更新後委託簿狀態如下：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	2	10318	10318	7	1
2	1	10316	10319	13	2
3	4	10315	10320	15	3
4	3	10314	10321	13	4
5	5	10313	10322	5	5

處理步驟 4：刪除賣方第 1 檔(處理步驟 2 更新後，價格 10319 變為第 1 檔)，更新後委託簿狀態如下：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
			10318	7	1
1	2	10318	10319	13	2 1
2	1	10316	10320	15	3 2
3	4	10315	10321	13	4 3
4	3	10314	10322	5	5 4
5	5	10313			

處理步驟 5：新增賣方第 5 檔 (價格 10323，委託數量 3)，更新後委託簿狀態如下：

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	2	10318	10319	13	1
2	1	10316	10320	15	2
3	4	10315	10321	13	3

4	3	10314	10322	5	4
5	5	10313	10323	3	5

六、修改價格檔位委託數量

接續情境五(新增委託且成交,刪除已成交價格檔位)委託簿,賣方第一檔 10319 委託量變為 10,系統送出 I081 委託簿揭示訊息:

FIELD NAME		VALUE	說明
PROD-ID		TXFF9	
NO-MD-ENTRIES		1	
->	MD-UPDATE-ACTION	1	1: 修改
->	MD-ENTRY-TYPE	1	行情種類: 賣
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10319	賣出價
->	MD-ENTRY-SIZE	10	賣出量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔

期交所傳送委託簿資訊如下:

處理步驟	行情揭示方式	買賣邊	Price Level	價格	口數
1	修改	賣方	1	10319	10

揭示後委託簿狀態如下:

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	2	10318	10319	13 10	1
2	1	10316	10320	15	2
3	4	10315	10321	13	3
4	3	10314	10322	5	4

5	5	10313	10323	3	5
---	---	-------	-------	---	---

七、覆蓋更新衍生一檔(買賣雙邊皆有變化)

衍生一檔揭示，覆蓋更新衍生一檔價量，系統送出 I081 委託簿揭示訊息：

FIELD NAME		VALUE	說明
PROD-ID		TXFF9	
NO-MD-ENTRIES		2	2組價量異動揭示
->	MD-UPDATE-ACTION	5	5：覆蓋
->	MD-ENTRY-TYPE	E	derived buy
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10317	買進價
->	MD-ENTRY-SIZE	5	買進量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-UPDATE-ACTION	5	5：覆蓋
->	MD-ENTRY-TYPE	F	derived sell
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10320	賣出價
->	MD-ENTRY-SIZE	5	賣出量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔

期交所傳送委託簿資訊，資訊接收端覆蓋更新衍生一檔價量。

處理步驟	行情揭示方式	買賣邊	Price Level	價格	口數
1	覆蓋	買方	1	10317	5
2	覆蓋	賣方	1	10320	5

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	2	10318	10319	10	1

2	1	10316	10320	15	2
3	4	10315	10321	13	3
4	3	10314	10322	5	4
5	5	10313	10323	3	5
最佳衍生一檔買			最佳衍生一檔賣		
1	5	10317	10320	5	1

八、覆蓋更新衍生一檔(買賣僅單邊有變化)

衍生一檔揭示，覆蓋更新衍生一檔價量，系統送出 I081 委託簿揭示訊息：

FIELD NAME		VALUE	說明
PROD-ID		TXFF9	
NO-MD-ENTRIES		2	2組價量異動揭示
->	MD-UPDATE-ACTION	5	5：覆蓋
->	MD-ENTRY-TYPE	E	derived buy
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	0	買進價
->	MD-ENTRY-SIZE	0	買進量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔
->	MD-UPDATE-ACTION	5	5：覆蓋
->	MD-ENTRY-TYPE	F	derived sell
->	SIGN	0	價格正負號
->	MD-ENTRY-PX	10320	賣出價
->	MD-ENTRY-SIZE	5	賣出量
->	MD-PRICE-LEVEL	1	第1檔

期交所傳送委託簿資訊，資訊接收端覆蓋更新衍生一檔價量。

處理步驟	行情揭示方式	買賣邊	Price Level	價格	口數
------	--------	-----	-------------	----	----

1	覆蓋	買方	1	0	0
2	覆蓋	賣方	1	10320	5

買			賣		
Price Level	口數	價格	價格	口數	Price Level
1	2	10318	10319	10	1
2	1	10316	10320	15	2
3	4	10315	10321	13	3
4	3	10314	10322	5	4
5	5	10313	10323	3	5
最佳衍生一檔買			最佳衍生一檔賣		
1	50	103170	10320	5	1

陸、異常回補機制

基於 UDP 通訊協定天生具不保證送達之特性，傳輸封包難免有延遲、重複、錯序、漏失的情況，行情接收者理應具備處理上述可能狀況之能力；為減輕封包漏失或錯序所造成之風險，期交所建議客戶端選擇申請不同電信業者的行情線路，同時接收來自不同線路之相同行情資訊，即所謂 Dual Feed，客戶端接收程式實作訊息序號過濾功能，Dual Feed 架構下的單一線路訊息漏失情形可靠另一線路回復。建議做法如下：

客戶端同時接收兩條線路的資料，並在應用程式中實作(1)序號過濾(2)排序(3)偵測封包遺失

(1) 序號過濾

同時接收兩條線路傳輸之行情訊息，並利用行情訊息共用檔頭中的傳輸群組序號進行過濾已經接收過的訊息。

(2) 排序

因 UDP 並無保證送達順序，接收端應用程式並須依行情訊息共用檔頭中的傳輸群組序號依序接收。

(3) 偵測封包遺失

如果使用雙線以上接收，並經過序號過濾及排序後，已大幅降低封包遺失的機率，但若仍偵測到有封包漏失的狀況，此時可透過回補服務要求回補。

本公司設計如下異常回補機制：

一、訊息回補

資訊接收端使用專屬的連線埠連線，需申請後才可使用訊息回補線路。

訊息回補由以下步驟完成：

- (一) 資訊接收端與訊息回補伺服器建立 TCP 連線，並發送登入訊息。登入成功則伺服器回覆登入成功訊息。
- (二) 資訊接收端發送要求(request)回補訊息至訊息回補伺服器，並指定回補起始序號與回補筆數。伺服器檢查 request 內容合法且正確後則回應表示接受要求之確認訊息。
- (三) 訊息回補伺服器開始傳送回補之訊息給資訊接收端。

Session(連線識別)說明：

Session ID 為資訊接收端連線時可用的識別 ID。

二、系統連線限制

- (一) 提供 3 分鐘內的即時行情資料回補，每個 Session 一天最多可以要求 1,000 次，每次最多回補 1,000 筆，超過限制則不允許連線。
- (二) 資訊接收端程式(以下簡稱 Client)若斷線超過 100 次，期交所將會暫時鎖定該 Session。
- (三) Client 連線(Socket Accept)後，若無回補需求，仍需進行系統登錄以及發送 Heartbeat 電文。若僅是 Socket Accept 動作，仍會被計算至連線次數內，超過 100 次後，期交所將會暫時鎖定該 Session。
- (四) Client 端若 Session 遭遇鎖定，需 10 分鐘後解除鎖定該 Session。
- (五) 不保留以及處理斷線前的回補請求，若遇斷線狀況，Client 需重新要求。
- (六) 一個 Session ID 同時僅能登入一個 Client，期貨及選擇權日夜盤分開計算。
- (七) 日夜盤期貨及選擇權各系統提供主服務以及備援服務回補主機，若主服務主機尚未失效前，備援主機不接受回補請求。

三、訊息回補機制之訊息格式定義：

TCP/IP 網路以二進位資料方式傳輸，以節省傳輸頻寬增進傳輸速度。二進位位元組順序採用網路標準(big-endian)的方式。

(一) 欄位資料型別說明

型別	長度	說明
char	1	字元型態資料
char[n]	n	n 個字元型態資料
uint8	1	正整數，範圍 0~255
int8	1	整數，範圍 -128~127

型別	長度	說明
uint16	2	正整數, 範圍 0~65535
int16	2	整數, 範圍 -32768~32767
uint32	4	正整數, 範圍 0~4294967296
int32	4	整數, 範圍 -2147483648 ~ 2147483647
int64	8	整數, 範圍 -9223372036854775808 ~ 9223372036854775807
*	不定長度	

(二) 共用時間格式(Standard Time Format)-msg_time

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	epoch_s	uint32	Epoch 秒數	自 Epoch(00:00:00 UTC 1970/1/1) 起算秒數
2	nanosecond	uint32	nanosecond	

(三) 共用訊息檔頭格式(Standard Header)-msg_header

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgSize	uint16	訊息長度	其值是計算訊息長度欄位後至 CheckSum 欄位之前的位元組數總長度。
2	MsgType	uint16	訊息種類	
3	MsgSeqNum	uint32	訊息序號	每次重新登錄之後 MsgSeqNum 將會重新從 0 開始計算
4	MsgTime	msg_time	訊息時間	

(四) 共用訊息檔尾格式(Standard Footer)-msg_footer

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	Checksum	uint8	檢核碼	Checksum 是把每個字元的二進位元值，從最前端欄位開始相加，一直加到 CheckSum 欄位之前的值，然後取除以 256 之餘數

(五) 請求登錄訊息(020)

訊息代號：020

說明：資訊接收端用此訊息向期交所行情回補伺服器請求登錄，每次登錄之後 MsgSeqNum 將會重新計算。

方向：資訊接收端至期交所

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgHeader	msg_header	共用訊息檔頭	MsgType 為 20
2	MultiplicationOperator	uint16	登錄運算子	輔助密碼計算使用，應大於 1。
3	CheckCode	uint8	登錄檢查碼	將 MultiplicationOperator 與<申請表單中自行設定之密碼>相乘，取千與百兩位數字
4	SessionID	uint16	Session ID	
5	MsgFooter	msg_footer	共用訊息檔尾	

CheckCode 欄位輸入範例：

假若申請表單中密碼為 1234，若資訊接收端於 020 電文自行帶入之 MultiplicationOperator 為 168，依照公式計算 $1234 \times 168 = 207312$ ，取千位與百位兩位數字，則該次 CheckCode 應該要填 73。

(六) 確認登錄訊息(030)

訊息代號：030

說明：期交所用此訊息回覆資訊接收端登錄結果，如有多個 ChannelID，則 030 會有多筆。

方向：期交所至資訊接收端

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgHeader	msg_header	共用訊息檔頭	MsgType 為 30
2	ChannelID	uint16	傳輸群組編號	對應 Multicast 群組定義，CHANNEL-ID
3	MsgFooter	msg_footer	共用訊息檔尾	

(七) 回補服務開始(050)

訊息代號：050

說明：確定回補服務開始。

方向：期交所至資訊接收端

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgHeader	msg_header	共用訊息檔頭	MsgType 為 50
2	Reserved	uint8	保留	保留，目前一律填 0
3	MsgFooter	msg_footer	共用訊息檔尾	

(八) 確認連線訊息(104)-Heartbeat

訊息代號：104

說明：Heartbeat 訊息發送，期交所系統若於一定時間未收到該 Session 新訊息，會主動發出 Heartbeat 訊息，Client 端需於一定時間內回應，否則將中斷該 Session 連線

方向：期交所至資訊接收端

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgHeader	msg_header	共用訊息檔頭	MsgType 為 104
2	Reserved	uint8	保留	保留，目前一律填 0
3	MsgFooter	msg_footer	共用訊息檔尾	

(九) 確認連線回覆訊息(105) -Heartbeat

訊息代號：105

說明：回覆 Heartbeat 訊息

方向：資訊接收端至期交所

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgHeader	msg_header	共用訊息檔頭	MsgType 為 105
2	Reserved	uint8	保留	保留，目前一律填 0
3	MsgFooter	msg_footer	共用訊息檔尾	

(十) 請求行情資料回補訊息(101)

訊息代號：101

說明：請求行情資料回補

方向：資訊接收端至期交所

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgHeader	msg_header	共用訊息檔頭	MsgType 為 101
2	ChannelID	uint16	傳輸群組編號	對應 Multicast 群組定義， CHANNEL-ID
3	BeginSeqNo	uint32	回補起始訊息 序號	

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
4	RecoverNum	uint16	回補筆數	小於或等於 1 時，則是代表回補起始訊息那一筆。 值若大於限制上限則為限制上限。
5	MsgFooter	msg_footer	共用訊息檔尾	

(十一) 請求行情資料回補回覆訊息(102)

訊息代號：102

說明：期交所傳送請求回補狀態回覆至資訊接收端。如果該回補要求被接受，後續會發送原始行情電文。

方向：期交所至資訊接收端

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgHeader	msg_header	共用訊息檔頭	MsgType 為 102
2	ChannelID	uint16	傳輸群組編號	對應 Multicast 群組定義， CHANNEL-ID
3	StatusCode	uint8	狀態訊息碼	參考錯誤訊息列表
4	BeginSeqNo	uint32	回補起始訊息序號	
5	RecoverNum	uint16	回補筆數	
6	MsgFooter	msg_footer	共用訊息檔尾	

(十二) 錯誤通知訊息(010)

訊息代號：010

說明：若需要回傳錯誤碼並要求 Client 重新連線，則期交所端會回覆 010 通知訊息以及錯誤代碼，逕行斷線。

方向：期交所至資訊接收端

編號	欄位	型別	欄位名稱	說明
1	MsgHeader	msg_header	共用訊息檔頭	MsgType 為 10
2	StatusCode	uint8	狀態訊息碼	參考狀態訊息碼列表
3	MsgFooter	msg_footer	共用訊息檔尾	

(十三) 訊息回補機制之狀態訊息碼列表

編號	訊息說明	資訊接受端應處理事項
0	訊息接收成功	輸入下一筆訊息
1	登錄檢查碼運算錯誤	請檢查 MultiplicationOperator 與 CheckCode 欄位
2	重複登錄	結束此次連線
3	BeginSeqNo 不在可回補範圍內	更正回補起始訊息序號，重新發送
4	SessionID 錯誤	檢查並更正 Session ID
5	備援尚未開放回補	請由主服務主機回補資料
6	ChannelID 錯誤	檢查並更正 ChannelID
7	連線 IP 或連線埠錯誤	請確認是否使用申請之連線 IP 及連線埠連線
8	檢核碼錯誤	檢查並更正 CheckSum
9	服務要求次數已滿	請檢查是否達到服務要求次數上限。
10	Heartbeat 逾時	連線過久沒有回應，請重新登入
11	RecoverNum 錯誤	更正回補筆數，重新發送
98	傳送訊息格式錯誤	檢查並更正電文內容

四、訊息傳送流程以及範例

一般完整登錄流程

資訊接收端	方向	期交所	備註
020	To TAIFEX (→)		請求登錄訊息
	To Client (←)	030	確認登錄訊息
...			
	To Client (←)	050	回補服務開始

若該服務有多個 CHANNEL-ID 資料時的登錄流程，以有 3 個 CHANNEL-ID(1、2、3)的狀況舉例。

資訊接收端	方向	期交所	備註
020	To TAIFEX (→)	...	請求登錄訊息
	To Client (←)	030	確認登錄訊息 (CHANNEL-ID 為 1)
	To Client (←)	030	確認登錄訊息 (CHANNEL-ID 為 2)
	To Client (←)	030	確認登錄訊息 (CHANNEL-ID 為 3)
	To Client (←)	050	回補服務開始

訊息格式錯誤範例(以 020 Checksum 錯誤為例)

資訊接收端	方向	期交所	備註
020	To TAIFEX (→)		請求登錄訊息(帶錯誤的 Checksum)
	To Client (←)	010	回 status_code=8
TAIFEX 端送出 010 電文後就會將該 Client 斷線(Socket Close)			

Heartbeat 範例(一律由 Server 發起 Heartbeat，Client 端須回應 105)

資訊接收端	方向	期交所	備註
020	To TAIFEX (→)		請求登錄訊息

	To Client (←)	030	確認登錄訊息
	To Client (←)	050	回補服務開始
	To Client (←)	104	Server 發起 Heartbeat
105	To TAIFEX (→)		Client 回應 Heartbeat

回補回應範例

資訊接收端	方向	期交所	備註
020	To TAIFEX (→)		請求登錄訊息
	To Client (←)	030	確認登錄訊息
	To Client (←)	050	回補服務開始
101	To TAIFEX (→)		假設要求從 10 號開始補 100 筆
	To Client (←)	102	status_code=0，接受這筆請求
	To Client (←)		行情原始資料(回補訊息)
	To Client (←)		行情原始資料(回補訊息)
	To Client (←)		行情原始資料(回補訊息)

柒、快照更新服務

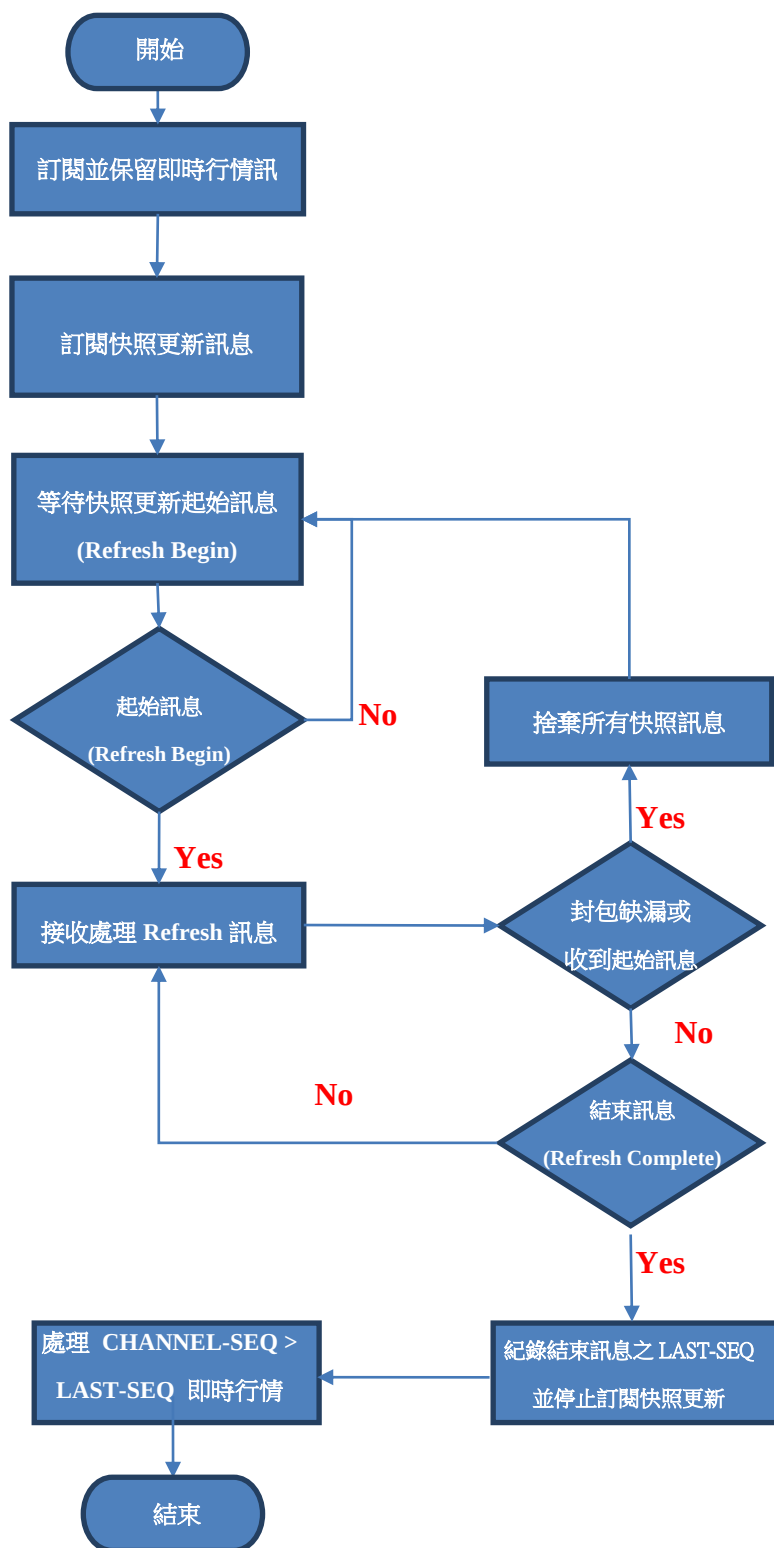
快照更新服務於獨立 Multicast 群組週期性提供市場快照資料，若遇到大量資料缺漏時(例：Late Join)，可透過快照更新服務重建委託簿及市場狀態。快照更新資料之電文格式請參閱 MESSAGE ID：I084

 此服務專為資料復原之目的而設立，為提升網路頻寬使用效率，強烈建議一般狀況無需接收快照更新，如有必要，亦請於回補程序完成後立即脫離快照更新群組。

如何使用快照更新服務：

- (一) (如有需要)訂閱基本資料訊息，取得商品基本資料。
- (二) 訂閱即時行情訊息，並保留後續接收之訊息。
- (三) 訂閱快照更新訊息，等待接收到 Refresh Begin 訊息，並根據後續相關訊息同步更新委託簿及狀態直到接收到 Refresh Complete 訊息，方為完成一輪完整之快照訊息。
- (四) 捨棄即時行情訊息之 CHANNEL-SEQ 小於等於 Refresh Complete 訊息中 LAST-SEQ 號碼，僅處理 LAST-SEQ 下一筆之訊息。
- (五) 停止訂閱快照更新訊息。

快照更新流程圖如下所示：



捌、常見問題處理指引

一、期交所交易系統異常重啟情境

當發生期交所交易系統異常時，交易所會發出行情傳送訊號重置(Reset)訊息，行情傳送訊號重新由 1 開始編號；此外即時行情群組另須捨棄既有狀態，可透過初始化委託簿狀態之流程，重新取得交易所最新行情狀態。

玖、附錄

一、PACK BCD 說明

傳輸資料壓縮方式說明：

資料採 PACK BCD 壓縮方式傳送：

PACK BCD 說明：

將原 ASCII 中之數字"0"到"9"中取各 BYTE 之後四個 BIT 來傳送，以"1"而言，其 BIT 值為 00110001，其 PACK BCD BIT 值為 0001，以"5"而言，其 BIT 值為 00110101，其 PACK BCD BIT 值為 0101。

例如：

以格式 I024 之第一成交價為例：

第一成交價之資料格式為 9(9)

假設該商品小數位數為三位(即 DECIMAL-LOCATOR = 3)

第一成交價 = 123.450

原傳出之資料格式 = 以 ASCII 表示為 "0" "0" "0" "1" "2" "3" "4" "5" "0"

(需傳送九個 BYTE) = 以十六進位表示為

0x30 0x30 0x30 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x30

(共九個 BYTE)(由接收端自行解出整數及小數位數)

經以 PACK BCD 壓縮後 = 以 PACK BCD 表示為 0x00 0x00 0x12 0x34 0x50

(只需傳送五個 BYTE)：0000 0000 0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0000

(共五個 BYTE)(由接收端自行解出整數及小數位數)

二、商品價格說明

價格欄位(委託價格、成交價格、結算價等)之小數位數請參考 I010 訊息 DECIMAL-LOCATOR 價格欄位小數位數。

實例說明：

- (1) 第一成交價格 (FIRST-MATCH-PRICE) 欄位格式為 9(9)，價格包含整數與小數部分，若商品為 TXF 且價格為 0x00 0x00 0x65 0x63 0x00，而 I010 中 TXF 商品的 DECIMAL-LOCATOR 欄位值為 2 表示價格小數位數為 2，此成交價格最右 2 位表示小數部分（以此例為 00），所以此價格為 6563。
- (2) I081 中若行情價格 (MD-ENTRY-PX) 欄位格式為 9(9)，價格包含整數與小數部分，若商品為 GDF 且價格為 0x00 0x00 0x07 0x32 0x30，而 I010 中 GDF 商品的 DECIMAL-LOCATOR 欄位值為 3 表示價格小數位數為 3，此價格最右 3 位表示小數部分（以此例為 230），所以此檔位之行情價格為 73.23。

三、商品代號說明

商品代號欄位 (PROD-ID-S) 為 10 碼。

商品代號欄位 (PROD-ID) 為 20 碼。

● 期貨商品代號編碼方式

期貨商品代號欄位由三個單元組成 (PP + T + CC)，說明如下：

1. PP：表商品代號。
2. T：表類別，如期貨、選擇權或其他。(F:標準商品, 1~5:週到期商品)

前兩單元組合後之商品代碼如下：

CPF	EXF	FXF	GBF	GDF	MSF	MXF	T5F	TXF
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. CC：由月份與年份組成，第一個 C 表示月份；第二個 C 為年份。

A(1 月), B(2 月), C(3 月), D, E, F, G, H, I, J, K, L(12 月)。

例如：2019 年 8 月可以表示為【H9】。

期貨跨月價差委託組合方式：

組合方式：所有期貨商品均開放同商品的不同月份契約組成跨月價差委託。

若以 PPT 表契約代號、CC 表第一支商品到期月份與年份、DD 表第二支商品到期月份與年份，則舉例說明如下：

Time spread (/) (PPTCC/DD，長度 8 字元，第 6 個字元為『/』) 表同時買賣價格相同，到期月份不同之價差商品，月份近者放前面。

如 TXFF3/I3，BS_Code=B, BS1=S，BS2=B

如 TXFF3/I3，BS_Code=S, BS1=B，BS2=S

Weekly time spread (/)：(PPPCC/PPWDD 或 PPWCC/PPPDD，長度 11 字元，第 6 個字元為『/』) 同時買賣同契約，到期日不同且其一為週到期之商品，到期日近者放前面。

Case 1: PPPCC/PPWDD

如 MXFC6/MX4C6，為 MXFC6 與 MX4C6 之價差組合，MXFC6 之到期日較近放前面。

Case 2: PPWCC/PPPDD

如 MX1O6/MXFO6，為 MX1O6 與 MXFO6 之價差組合，MX1O6 之到期日較近放前面。

● 選擇權商品代號編碼方式

選擇權單式商品代號長度為 10 碼，由四個單元組成 (PP + T +AAAAA+ CC)，說明如下：

1. PP：表商品代號。
2. T：表類別，如期貨、選擇權或其他(O:標準商品,股票類 A-Z:調整商品,非股票類 1~5:週到期商品)。

前兩單元組合後之商品代碼轉換舉例如下：

代號	TXO	TEO	MSO	TGO	ABO	ABA
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3. AAAAA:履約價格以整數表示。

4. CC：由月份與年份組成，第一個 C 表示月份；第二個 C 為年份。

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
買權	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
賣權	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

例如：TXO06900I9 表示 2019 年 9 月到期之買權選擇權。

TXO06900U9 表示 2019 年 9 月到期之賣權選擇權。

其中表履約價部份之五碼數字 AAAAA，請依據 I010 中

STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR 欄位所指的小數位數值來解析。

實例說明：

1. 若商品代號為 TXO07600A0，其中表履約價部份之五碼數字為 07600，而 I010 中 TXO07600A0 商品的 STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR 欄位值為 0，表示履約價格小數位數為 0，所以此商品履約價格為 7600。
2. 若商品代號為 AAO00440A0，其中表履約價部份之五碼數字為 00440，而 I010 中 AAO00440A0 商品的 STRIKE-PRICE-DECIMAL-LOCATOR 欄位值為 1，表示履約價格小數位數為 1，所以此商品履約價格為 44.0。

四、契約代號一覽表

期貨契約代號一覽表：

代號	名稱
TXF	臺股期貨
MXF	小型臺指
MX1	小臺指期 W1
MX2	小臺指期 W2
MX4	小臺指期 W4
MX5	小臺指期 W5
EXF	電子股指數期貨
FXF	金融股指數期貨
T5F	臺灣五十指數期貨
GDF	黃金期貨
XIF	未含金電指數期貨
GTF	櫃買期貨
TGF	臺幣計價黃金期貨
RHF	美元兌人民幣期貨
RTF	小型美元兌人民幣期貨
TJF	東證期貨
XEF	歐元兌美元期貨
XJF	美元兌日圓期貨
UDF	美國道瓊期貨
SPF	美國標普 500 期貨
XAF	澳幣兌美元期貨
XBF	英鎊兌美元期貨
BRF	布蘭特原油期貨
UNF	美國那斯達克 100 期貨
G2F	富櫃 200 指數期貨

選擇權契約代號一覽表：

代號	名稱
TXO	臺指選擇權
TX1	臺指選擇權 W1
TX2	臺指選擇權 W2
TX4	臺指選擇權 W4
TX5	臺指選擇權 W5
TEO	電子類股價指數選擇權
TFO	金融保險類股價指數選擇權
RHO	美元兌人民幣選擇權
RTO	小型美元兌人民幣選擇權

股票期貨/選擇權契約代碼請參考本公司網站 <https://www.taifex.com.tw> 首頁->商品->個股期貨/股票選擇權類->交易標的

五、電文版本對照表

日期\版別\資料格式	I010	I024	I030	I050	I060	I070	I071	I072	I073
2019/05/27	7		2	1	3	2	2	3	1
2020/03/23	7	1	2	1	3	2	2	3	1
日期\版別\資料格式	I081	I083	I084	I100	I120	I130	I140	I011	I025
2019/05/27				2	2	2	6	4	
2020/03/23	1	1	1	2	2	2	6	4	1
日期\版別\資料格式	I001	I064	I002						
2019/05/27	1	3							
2020/03/23	1	3	1						

六、變動摘要

版本	日期	修改內容
0.8.0	20190719	逐筆行情揭示電文初版(草案)
0.9.0	20190807	為提昇即時行情傳輸效率新增商品行情訊息流水序號，相關說明詳見【傳輸訊息序號說明】章節，並調整如下電文： 1. 移除 I020、I021、I022 電文 2. 新增 I024 成交價量揭示 3. 新增 I025 盤中最(高)低價揭示 4. I081、I083 電文新增欄位 PROD-MSG-SEQ 5. I084 電文新增委託簿訊息類型之欄位 LAST-PROD-MSG-SEQ
0.9.5	20190921	1 調整現貨資訊、快照更新之 Multicast 群組 IP 與 Port 2 調整行情回補伺服器備援服務 Port 3 調整快照更新訊息(I084)之商品狀態(Message Type:P)電文 4 調整訊息回補機制 4.1 各電文移除 reserved 欄位 4.2 確認登錄訊息(030)移除 LastSeqNo 欄位 4.3 新增狀態訊息碼 11(回補筆數錯誤)